

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (II) **Estructura de Computadores**

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Matemática aplicada y Computación
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

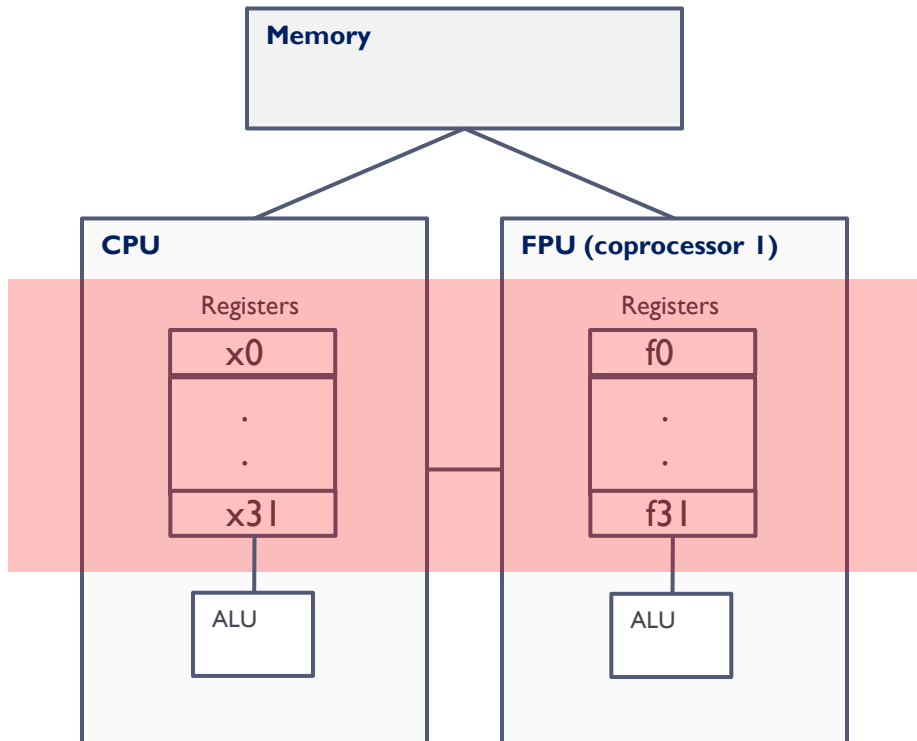


Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
 - ▶ RISC-V: registros y memoria
 - ▶ Directivas de ensamblador
 - ▶ Servicios del sistema
 - ▶ Instrucciones para el acceso a memoria
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila

RISC-V 32

resumen



- ▶ **Registros**
 - ▶ Dentro del procesador
 - ▶ Instrucciones trabajan con valores en registros
 - ▶ 32 registros de 32 bits
- ▶ **Memoria**
 - ▶ Fuera del procesador
 - ▶ Intercambio de datos a/desde registros
 - ▶ Más capacidad pero más tiempo de acceso que los registros
 - ▶ Direcciones de 32 bits
 - ▶ 4 GiB direccionable

Banco de registros (enteros)

resumen

Nombre registro	Número	Uso
zero	x0	Constante 0
ra	x1	Dirección de retorno (rutinas)
sp	x2	Puntero a pila
gp	x3	Puntero al área global
tp	x4	Puntero al hilo
t0...t2	x5-x7	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
s0/fp	x8	Temporal (se conserva entre llamadas) / Puntero a marco de pila
s1	x9	Temporal (se conserva entre llamadas)
a0...a1	x10...11	Argumento de entrada para rutinas/valores de retorno
a2...a7	12...x17	Argumento de entrada para rutinas
s2... s11	x18...x27	Temporal (se conserva entre llamadas)
t3...t6	x28...x31	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)

- ▶ Hay 32 registros
 - ▶ 4 bytes de tamaño (una palabra)
 - ▶ Doble nombrado: lógico y numérico (con **x** al principio)
- ▶ Convenio de uso
 - ▶ Reservados
 - ▶ Argumentos
 - ▶ Resultados
 - ▶ Temporales
 - ▶ Punteros

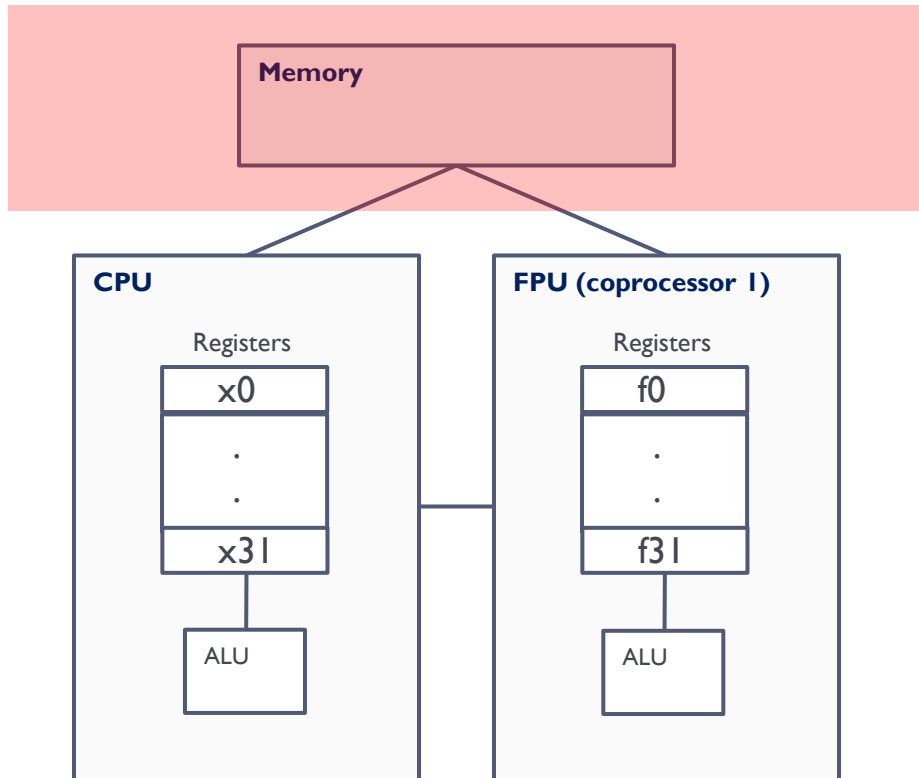
Banco de registros (coma flotante)

resumen

Nombre registro	Número registro	Uso
ft0-ft7	f0 ... f7	Temporales (como los t...)
fs0-fs1	f8 ... f9	Se guardan (como los s...)
fa0-fa1	f10 ... f11	Argumentos/retorno (como los a...)
fa2-fa7	f12 ... f17	Argumentos (como los a...)
fs2-fs11	f18 ... f27	Se guardan (como los s...)
ft8-ft11	f28 ... f31	Temporales (como los t...)

- ▶ Hay 32 registros
- ▶ En R32F (simple precisión) los registros son de 32 bits (4 bytes)
- ▶ En R32D (doble precisión) los registros son de 64 bits (8 bytes) y pueden almacenar:
 - ▶ Valores de simple precisión en los 32 bits inferiores del registro
 - ▶ Valores de doble precisión en todos los 64 bits del registro

RISC-V 32



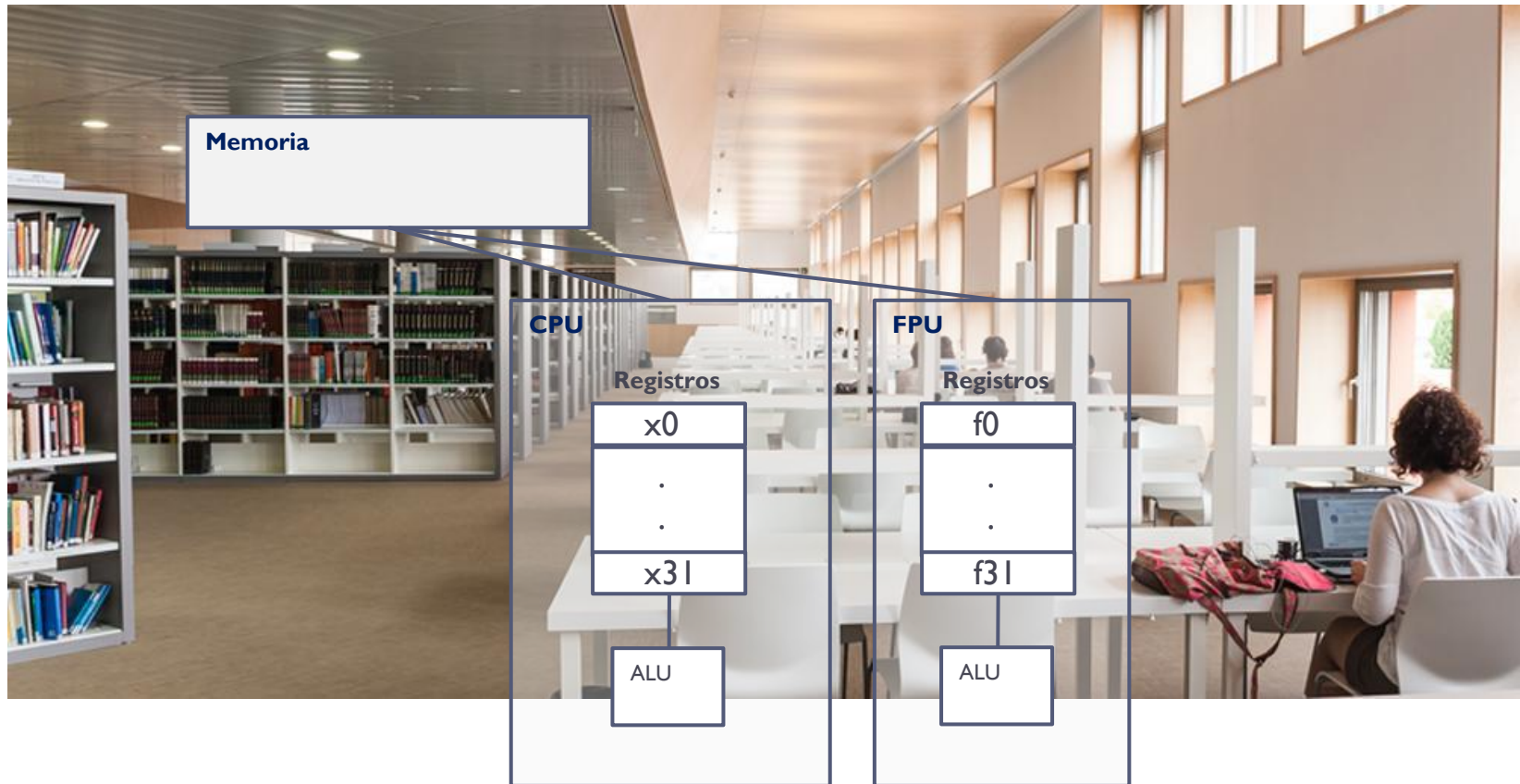
▶ Registros

- ▶ Dentro del procesador
- ▶ Instrucciones trabajan con valores en registros
- ▶ 32 registros de 32 bits

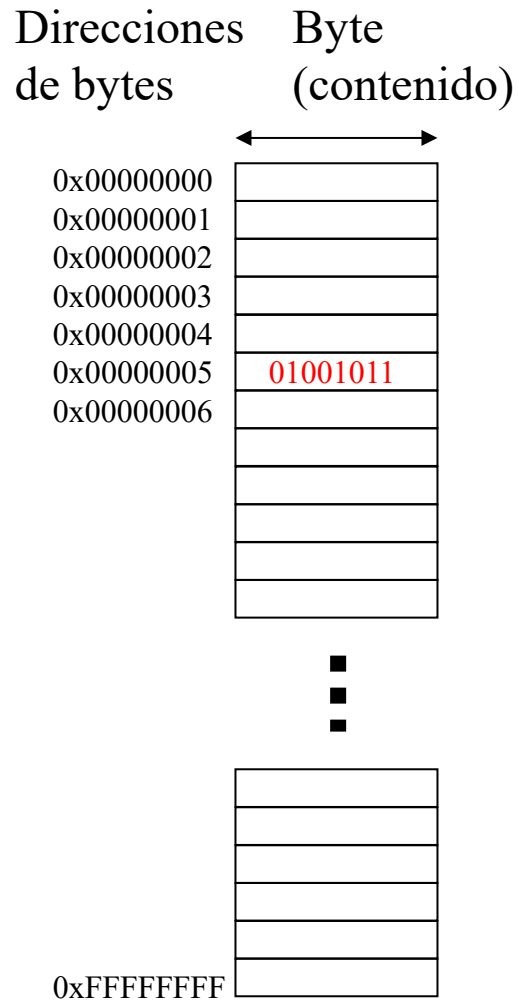
▶ Memoria

- ▶ Fuera del procesador
- ▶ Intercambio de datos a/desde registros
- ▶ Más capacidad pero más tiempo de acceso que los registros
- ▶ Direcciones de 32 bits
 - ▶ 4 GiB direccionable

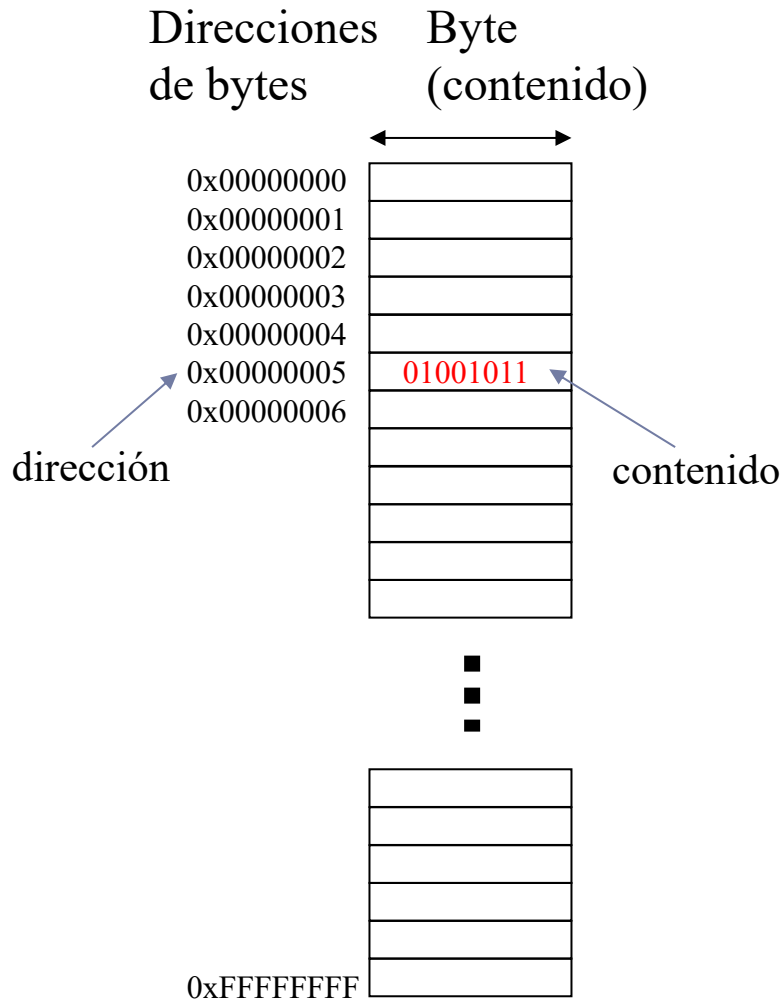
RISC-V 32 (memoria y registros)



Modelo de memoria de RISC-V 32



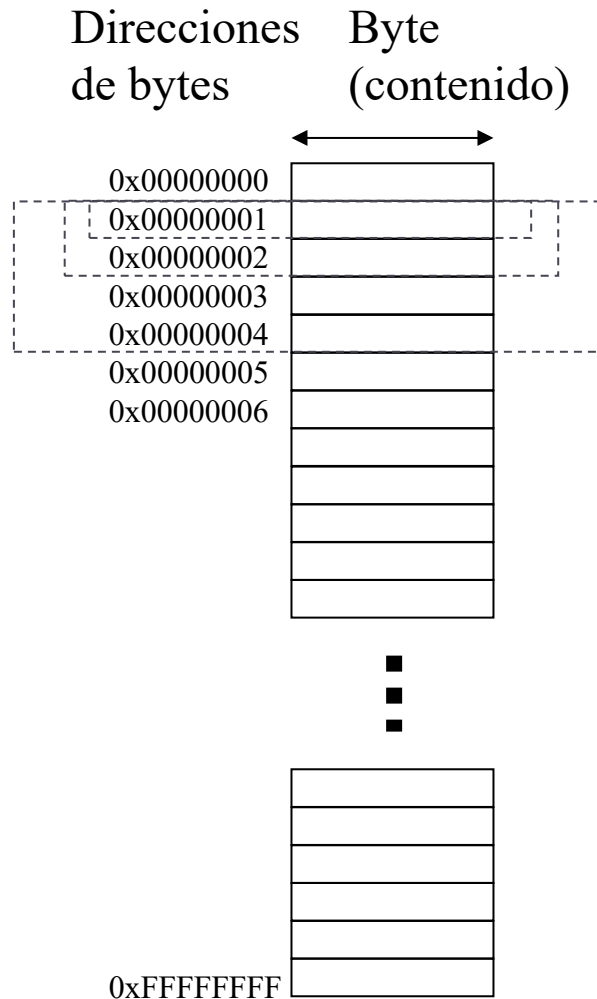
Modelo de memoria de RISC-V 32



La memoria se direcciona por bytes:

- **Direcciones de 32 bits**
- Contenido de **cada dirección: un byte**
- Espacio direccionable: 2^{32} bytes = 4 GiB

Modelo de memoria de RISC-V 32



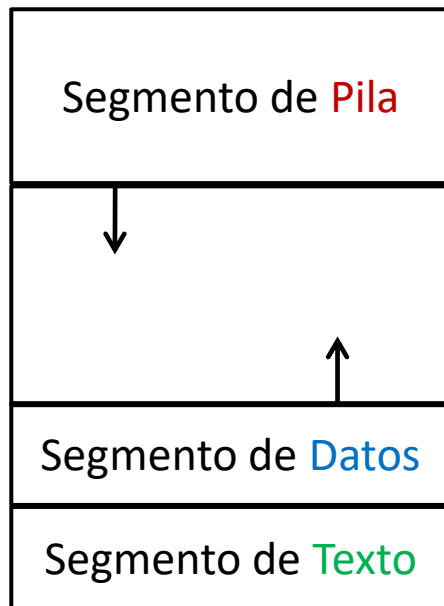
La memoria se direcciona por bytes:

- **Direcciones de 32 bits**
- Contenido de **cada dirección: un byte**
- Espacio direccionable: 2^{32} bytes = 4 GiB

El acceso puede ser a:

- Bytes individuales
- Palabras (4 bytes consecutivos)
- ~~Medias palabras (2 bytes)~~

Mapa de memoria de un proceso



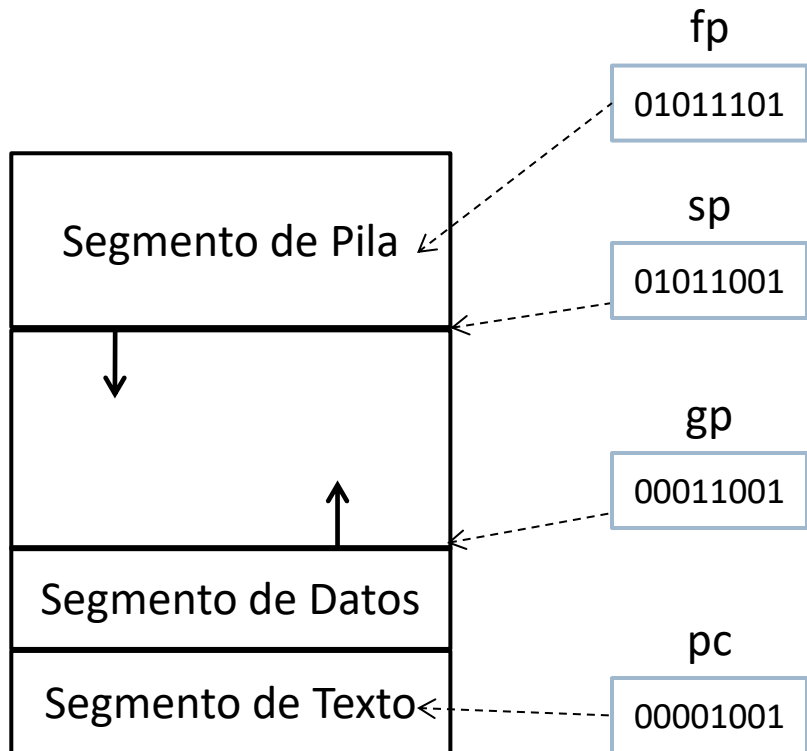
- ▶ Los procesos dividen el espacio de memoria en segmentos lógicos para organizar el contenido:

```
// variables globales
int a;

main ()
{
    // variables locales
    int b;

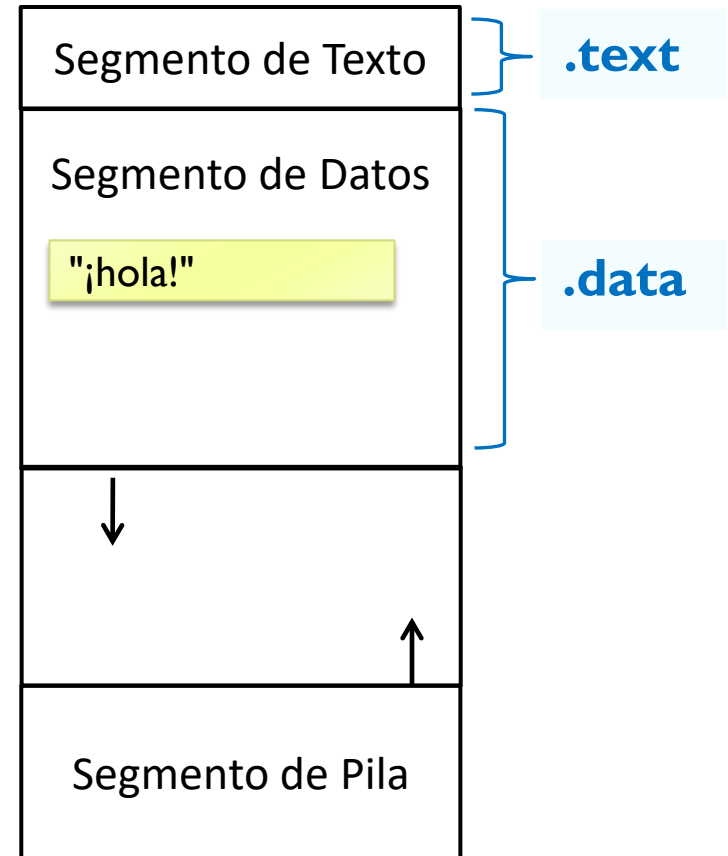
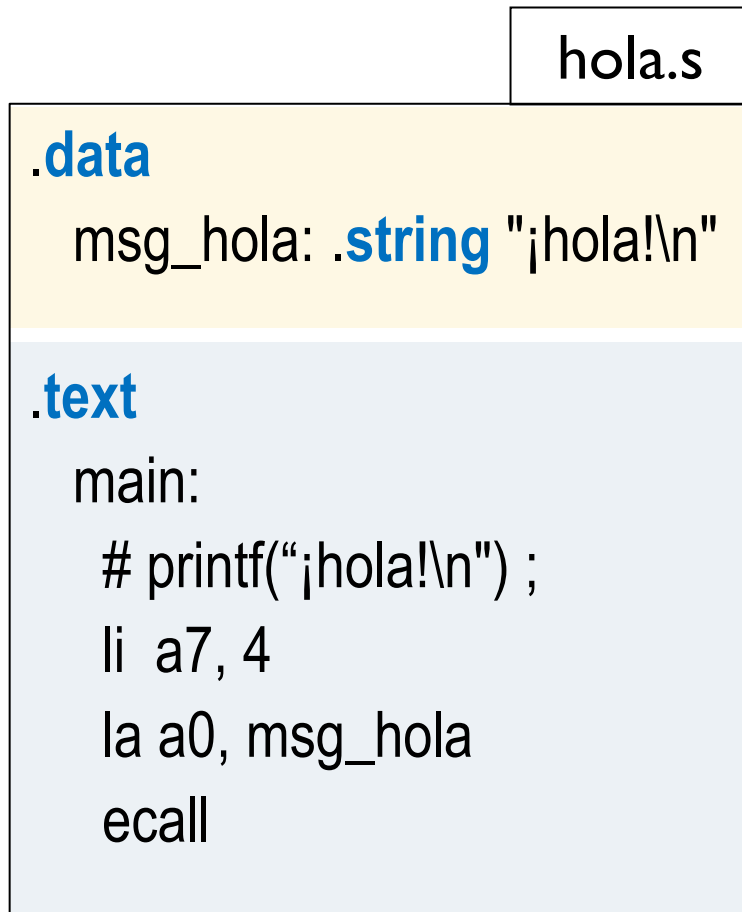
    // código
    return a + b;
}
```

Mapa de memoria de un proceso

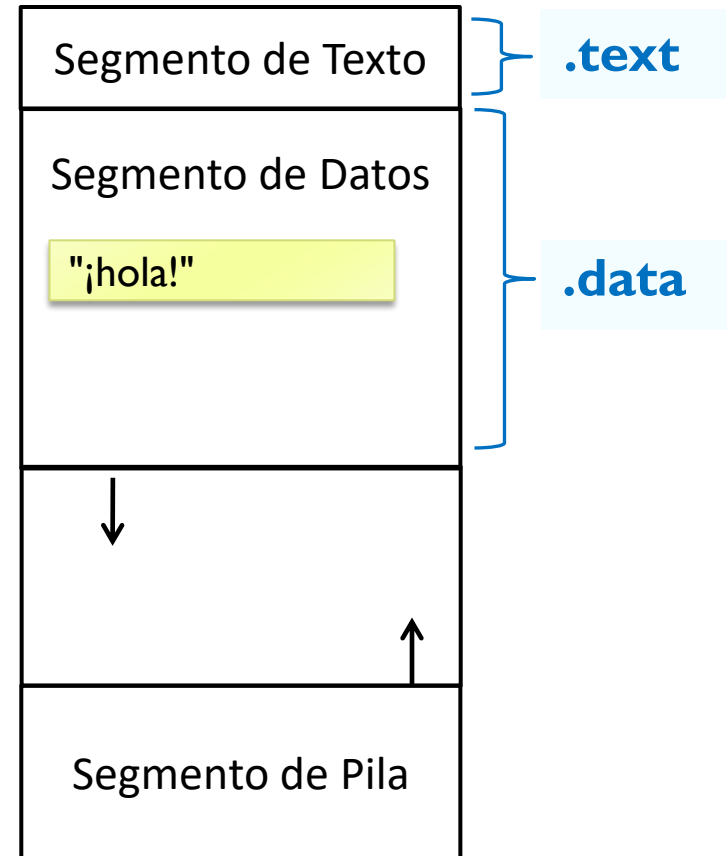
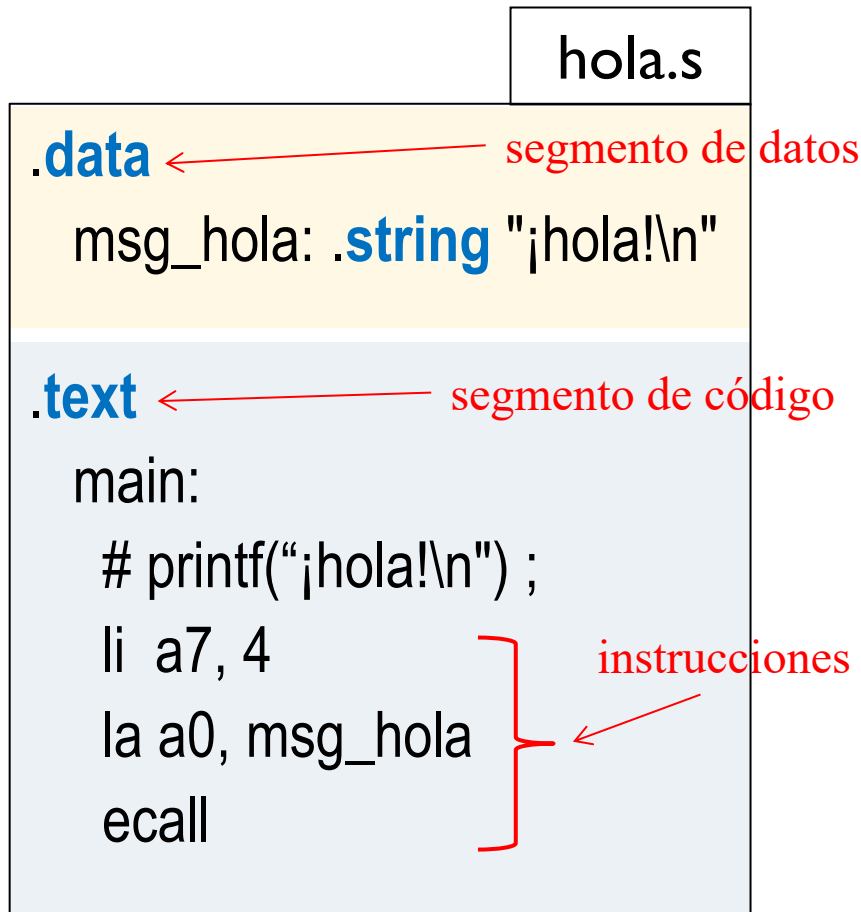


- ▶ Los procesos dividen el espacio de memoria en segmentos lógicos para organizar el contenido:
 - ▶ Segmento de pila
 - ▶ Variables locales
 - ▶ Contexto de funciones
 - ▶ Segmento de datos
 - ▶ Datos estáticos
 - ▶ Segmento de código (texto)
 - ▶ Código

Ejemplo: Hola mundo...



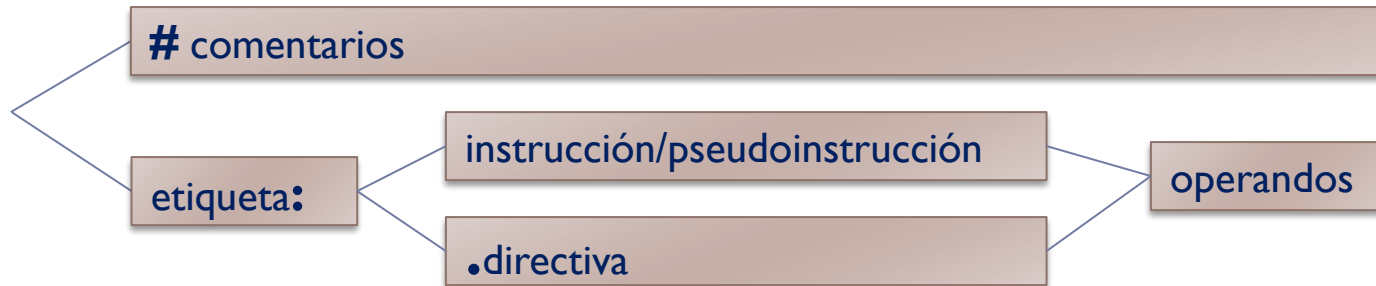
Ejemplo: Hola mundo...



Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
 - ▶ RISC-V: registros y memoria
 - ▶ Directivas de ensamblador
 - ▶ Servicios del sistema
 - ▶ Instrucciones para el acceso a memoria
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Ejemplo: Hola mundo...



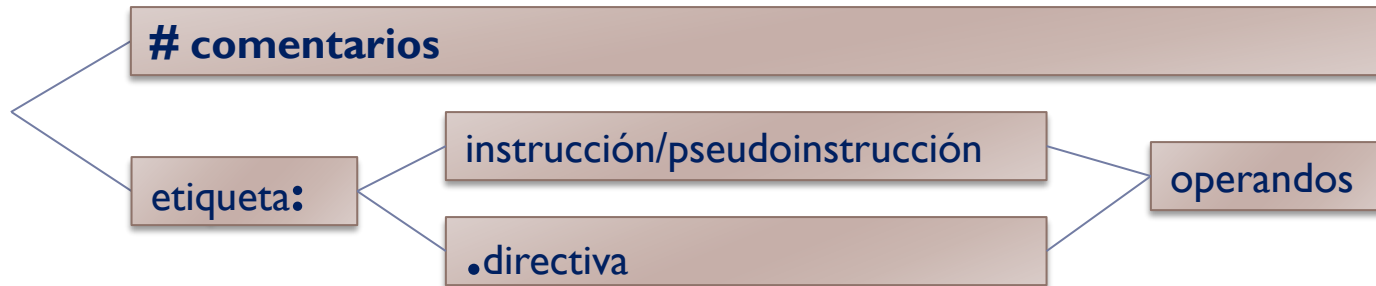
hola.s

```
.data
    msg_hola: .string "Hola mundo\n"

.text
main:
    # printf("Hola mundo\n") ;
    li a7, 4
    la a0, msg_hola
    ecall
```

Ensamblador:

Comentarios con



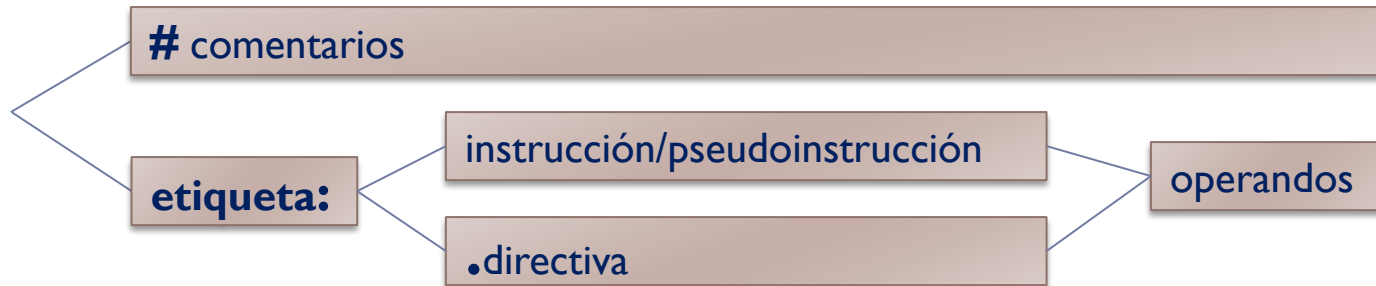
hola.s

```
.data
    msg_hola: .string "Hola mundo\n"

.text
main:
    # printf("Hola mundo\n") ;
    li a7, 4
    la a0, msg_hola
    ecall
```

Ensamblador:

etiquetas terminan en :



hola.s

```
.data
msg_hola: .string "Hola mundo\n"
```

```
.text
```

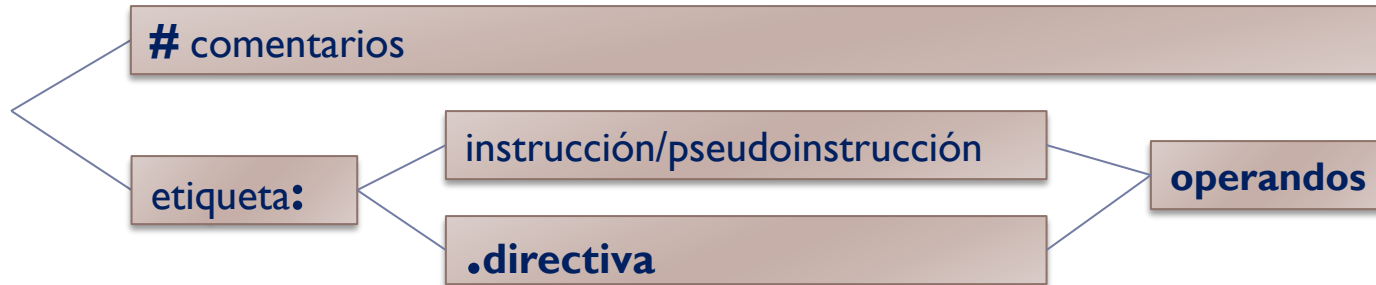
```
main:
    # printf("Hola mundo\n") ;
    li a7, 4
    la a0, msg_hola
    ecall
```

msg_hola: representa la dirección de memoria
donde comienza a guardarse la cadena

main: representa la dirección de memoria
donde se guarda la primera instrucción de main

Ensamblador:

Directivas comienzan por .



hola.s

```
.data
    msg_hola: .string "Hola mundo\n"

.text
    main:
        # printf("Hola mundo\n") ;
        li a7, 4
        la a0, msg_hola
        ecall
```

Ensamblador:

directivas de ensamblador

Directivas	Uso
.data	Siguientes elementos van al segmento de dato
.text	Siguientes elementos van al segmento de código
.ascii <i>"tira de caracteres"</i>	Almacena cadena caracteres NO terminada en carácter nulo
.string <i>"tira de caracteres"</i>	Almacena cadena caracteres terminada en carácter nulo
.byte 1, 2, 3	Almacena bytes en memoria consecutivamente
.half 300, 301, 302	Almacena medias palabras en memoria consecutivamente
.word 800000, 800001	Almacena palabras en memoria consecutivamente
.float 1.23, 2.13	Almacena float en memoria consecutivamente
.double 3.0e21	Almacena double en memoria consecutivamente
.zero 10	Reserva espacio para 10 bytes a cero en el segmento actual
.align <i>n</i>	Alinea el siguiente dato en un límite de 2^n

Definición de datos estáticos

(en tiempo de compilación)

etiqueta (dirección)

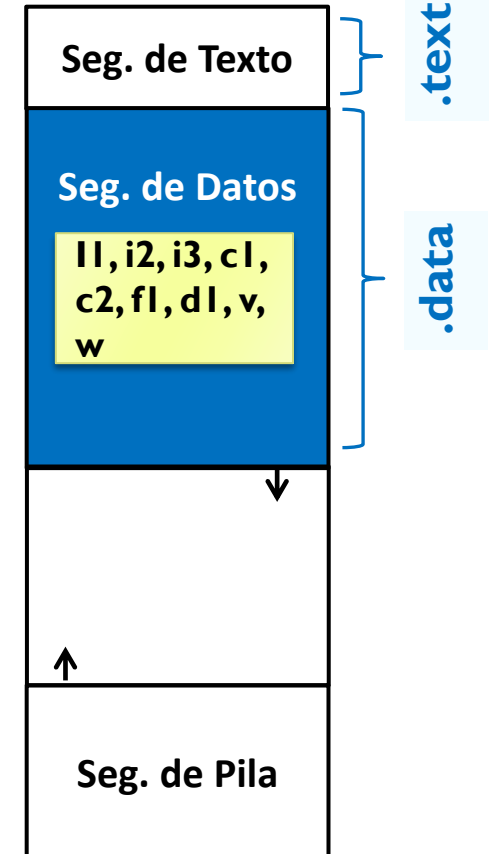
tipo de dato (directiva)

valor

```
.data
cadena .string "Hola mundo\n"
i1: .word 10      # int    i1=10
i2: .word -5      # int    i2=-5
i3: .half 300     # short  i3=300
c1: .byte 100     # char   c1=100
c2: .byte 'a'     # char   c2='a'
f1: .float 1.3e-4 # float  f1=1.3e-4
d1: .double .001  # double d1=0.001

# int v[3]={0,-1,0xffffffff}; int w[100];
v: .word 0, -1, 0xffffffff
w: .zero 400
```

0x00



Representación de tipos básicos (1/3)

```
// booleanos
bool_t b1 ;
bool_t b2 = false ;

// caracteres
char c1 ;
char c2 = 'x' ;

// enteros
int res1 ;
int op1 = -10 ;

// coma flotante
float f0 ;
float f1 = 1.2 ;
double d2 = 3.0e10 ;
```

```
.data

# boolean
b1:    .zero    1          # 1 bytes
b2:    .byte    0          # 1 byte

# character
c1:    .byte          # 1 bytes
c2:    .byte 'x'      # 1 bytes

# integers
res1:  .zero    4          # 4 bytes
op1:   .word    -10        # 4 bytes

# floating point
f0:    .float          # 4 bytes
f1:    .float    1.2      # 4 bytes
d2:    .double   3.0e10   # 8 bytes
```

Representación de tipos básicos (2/3)

```
// tira de caracteres (strings)
char c1[10] ;
char ac1[] = "hola" ;
char ac2[] = ['h','o','l','a'] ;
```

.data

```
# strings
c1:   .zero    10      # 10 byte
ac1:  .string  "hola"  # 5 bytes (!)
ac2:  .ascii   "hola"  # 4 bytes
ac2:  .byte    'h', 'o', 'l', 'a'
```

	...	
ac1:	'h'	0x0108
	'o'	0x0109
	'l'	0x010a
	'a'	0x010b
	0	0x010c
	...	0x010d

	...	
ac2:	'h'	0x0108
	'o'	0x0109
	'l'	0x010a
	'a'	0x010b
	...	0x010c
	...	0x010d

Representación de tipos básicos (3/3)

```
// vectores
int vec[5] ;
int mat[2][3] = {{11,12,13},
                 {21,22,23}};
```

.data

```
# vectores
vec:  .zero 20      # 5 elem.*4 bytes
mat:  .word 11, 12, 13
      .word 21, 22, 23
```

mat:

	...	
11		
12		
13		
21		
22		
23		
...		

0x0108

0x010c

0x0110

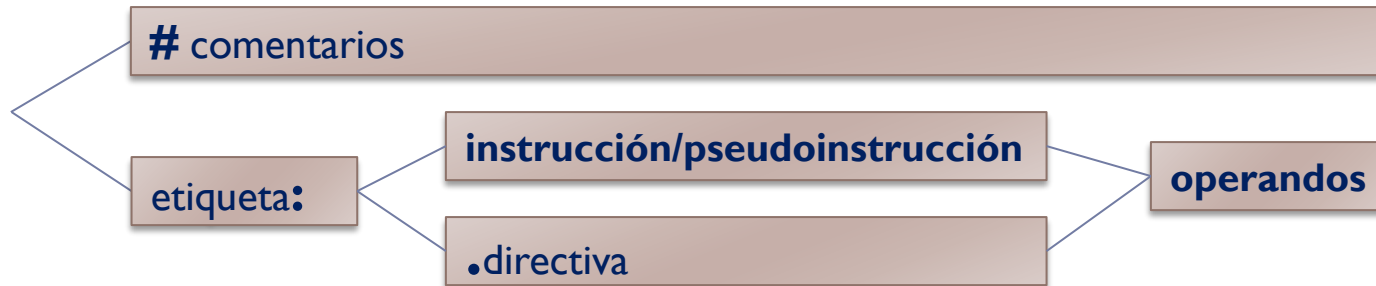
0x0114

0x0118

0x011c

Ensamblador:

Instrucciones vs pseudoinstrucciones



hola.s

```
.data
    msg_hola: .string "Hola mundo\n"

.text
main:
    # printf("Hola mundo\n") ;
    li a7, 4
    la a0, msg_hola
    ecall
```

Instrucciones y pseudoinstrucciones

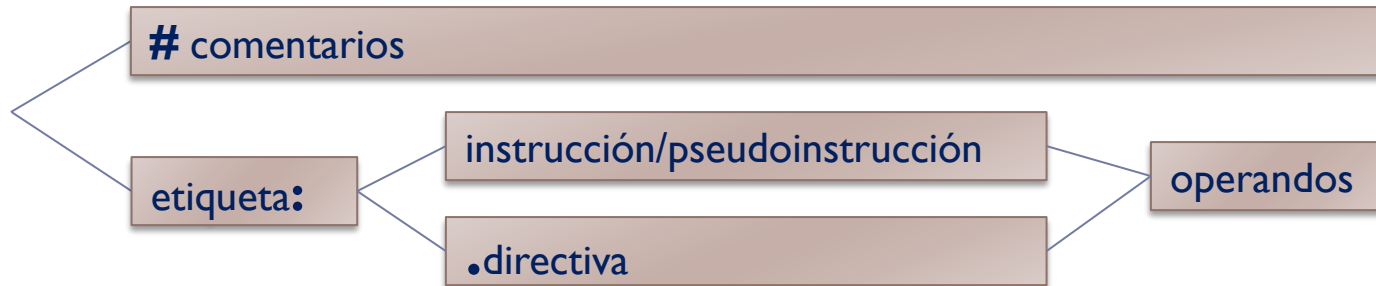
- ▶ Una **instrucción** en ensamblador se corresponde con una única instrucción máquina:
 - ▶ Ocupa 32 bits en RISC-V 32
 - ▶ Ej.: `addi t1, t0, 4`
- ▶ Una **pseudoinstrucción** se puede utilizar en un programa en ensamblador pero no se corresponde con ninguna instrucción máquina:
 - ▶ En el proceso de ensamblado se sustituyen por la secuencia de instrucción(es) máquina que realizan la misma funcionalidad.
 - Ej.: `mv t1, t2` se sustituye por: `add t1, x0, t2`
 - `li t1, 0x00800010` se sustituye por: `lui t1, 0x00800` (20 bits)
`addi t1, t1, 0x010` (12 bits)

Ensamblador:

resumen

CREATOR

WebSIM



hola.s

```
.data
    msg_hola: .string "Hola mundo\n"

.text
    main:
        # printf("Hola mundo\n") ;
        li a7, 4
        la a0, msg_hola
        ecall
```

Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
 - ▶ RISC-V: registros y memoria
 - ▶ Directivas de ensamblador
 - ▶ Servicios del sistema
 - ▶ Instrucciones para el acceso a memoria
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Llamadas al sistema

- ▶ CREATOR incluye un pequeño “sistema operativo”
 - ▶ Ofrece unos 12 servicios.
- ▶ Invocación:
 - ▶ Código de servicio en **a7**
 - ▶ Otros parámetros en registros concretos (ej.: **a0**, **fa0**)
 - ▶ Invocación mediante instrucción máquina **ecall**

```
# printf("hola mundo\n")  
li  a7, 4  
la  a0, msg_hola  
ecall
```

Llamadas al sistema

Servicio	Código de llamada (a7)	Argumentos (a0, a1 y fa0)	Resultado (a0 y fa0)
print_int	1	a0 = integer	
print_float	2	fa0 = float	
print_double	3	fa0 = double	
print_string	4	a0 = string	
read_int	5		integer en a0
read_float	6		float en fa0
read_double	7		double en fa0
read_string	8	a0 = buffer, a1 = longitud	
sbrk	9	a0 = cantidad	dirección en a0
exit	10		
print_char	11	a0 (código ASCII)	
read_char	12		a0 (código ASCII)

Ejemplo: imprimir “hola mundo”...

hola.s

.data

```
msg_hola: .string "hola mundo\n"
```

.text

```
main:
```

```
# printf("hola mundo\n") ;
```

```
li a7, 4
```

```
la a0, msg_hola
```

```
ecall
```

Servicio	Código de llamada (a7)	Argumentos (a7 y fa0)
print_int	1	a0 = integer
print_float	2	fa0 = float
print_double	3	fa0 = double
print_string	4	a0 = string

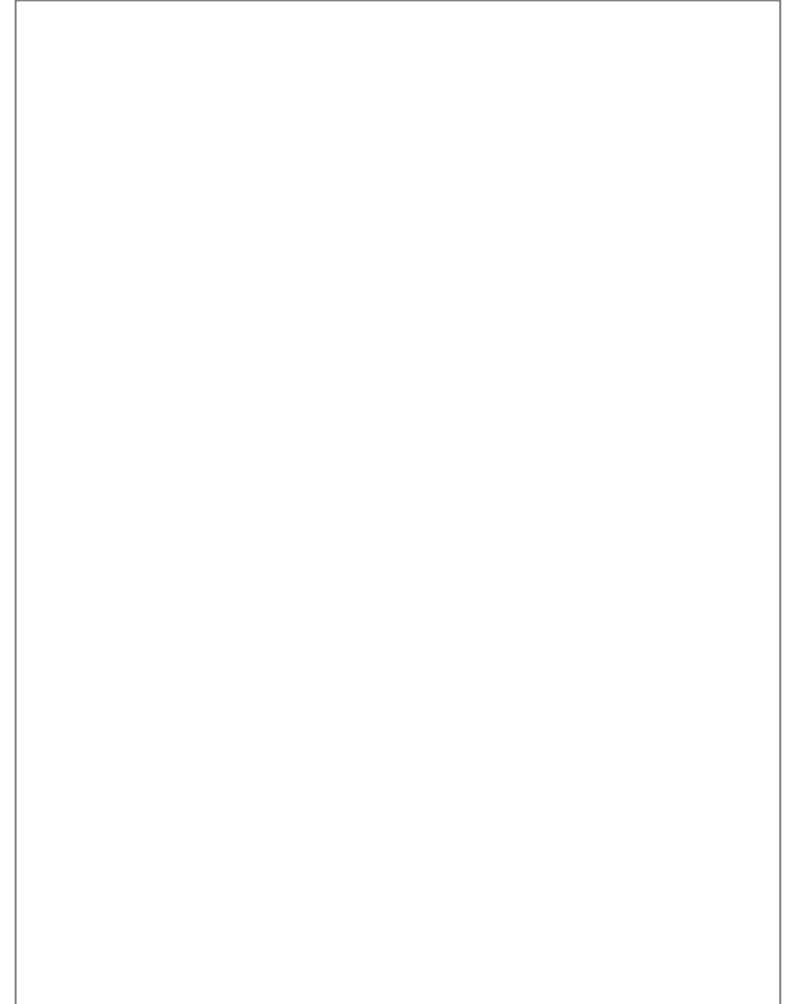
instrucción de llamada al sistema

Ejercicio: leer entero, imprimir entero

. . .

```
readInt(&valor) ;  
valor = valor + 1 ;  
printInt(valor) ;
```

. . .



Ejercicio: leer entero, imprimir entero

solución

CREATOR

WepSIM

. . .

```
readInt(&valor) ;  
valor = valor + 1 ;  
printInt(valor) ;
```

. . .

Servicio	Código de llamada (a7)	Argumentos (a0, a1 y fa0)	Resultado (a0 y fa0)
print_int	1	a0 = integer	
print_float	2	fa0 = float	
print_double	3	fa0 = double	
print_string	4	a0 = string	
read_int	5		integer en a0

. . .

```
# readInt(&valor)  
li a7, 5  
ecall  
mv t0, a0 # valor en t0
```

```
# valor = valor + 1  
addi t0, t0, 1
```

```
# printInt  
mv a0, t0  
li a7, 1  
ecall
```

. . .

sbrk: asignación de datos dinámicos (en tiempo de ejecución)

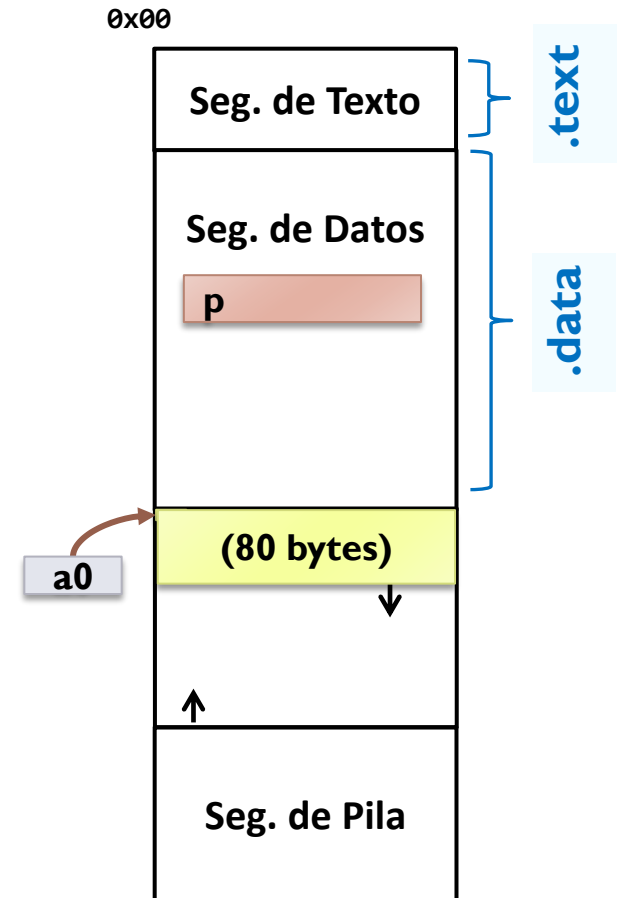
```
.data
# char *p; // puntero a byte
p: .word 0x0

.text

# p = malloc(80); // 80 bytes
li a0, 80
li a7, 9 # código de llamada
ecall

# en a0 está la dirección
...

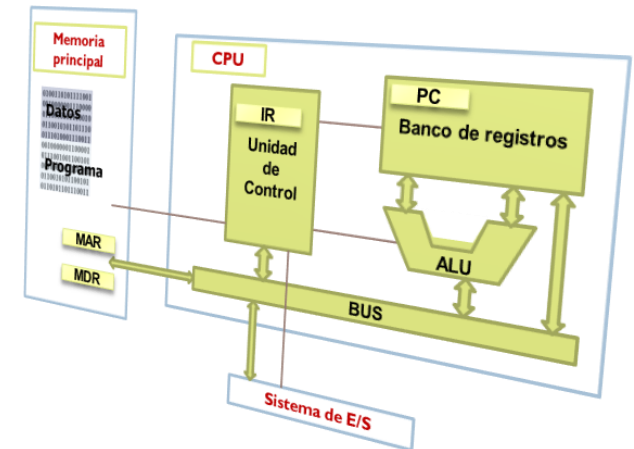
# free(p); // liberar 80 bytes
li a0, -80
li a7, 9 # código de llamada
ecall
```



Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
 - ▶ RISC-V: registros y memoria
 - ▶ Directivas de ensamblador
 - ▶ Servicios del sistema
 - ▶ Instrucciones para el acceso a memoria
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila

Uso memoria



- Carga de una dirección en un registro:

`la reg2, dir32` • $\text{reg2} \leftarrow \text{dir32}$

- Instrucciones de acceso a memoria (datos enteros):

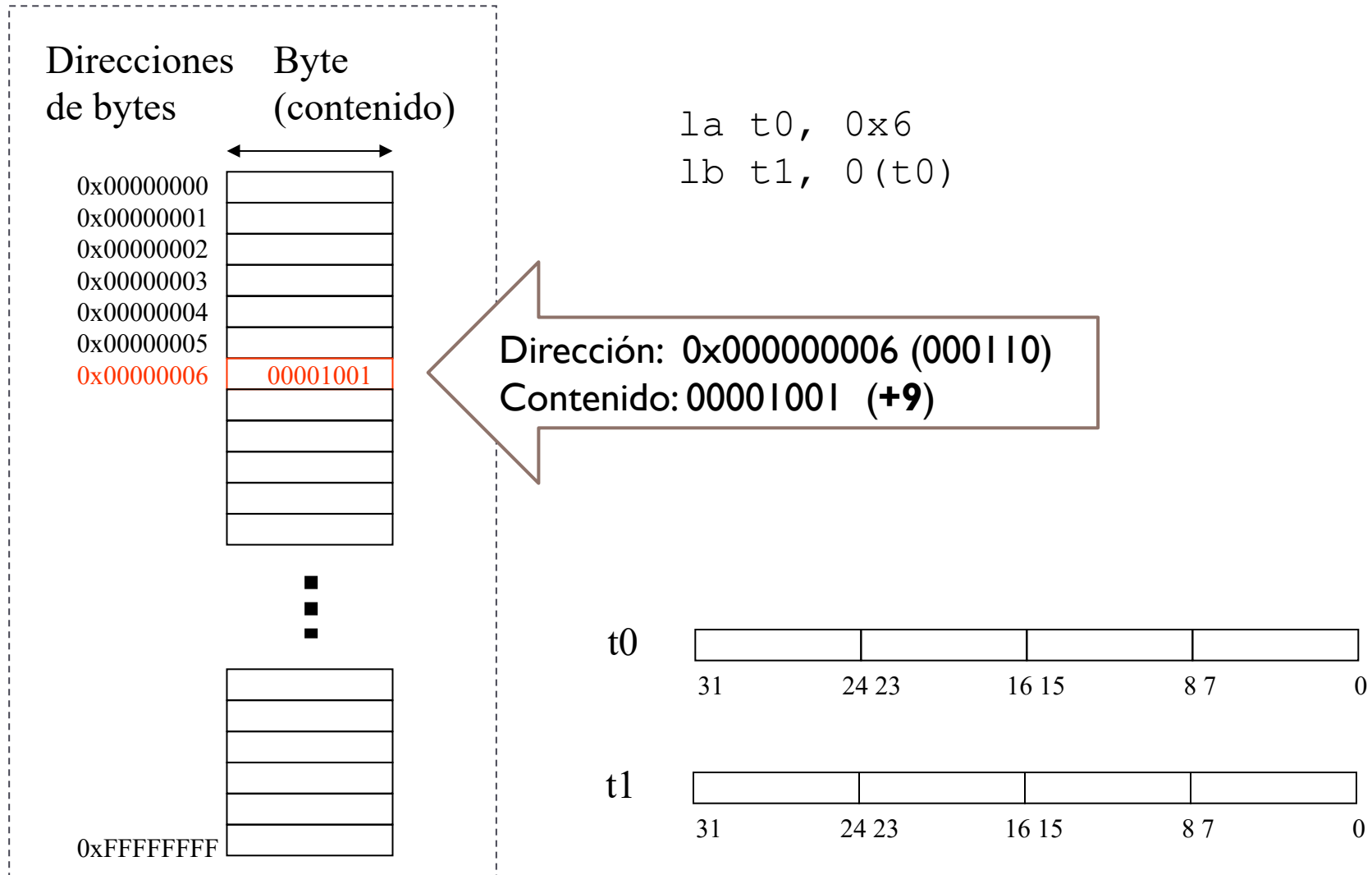
lw	<code>reg1, num(reg2)</code>	• $\text{reg1} \leftarrow \text{mem}[\text{num} + \text{reg2}]$
sw		
lb		
lbu		
sb		

- **num(registro)**: representa la dirección que se obtiene de sumar num con la dirección almacenada en el registro reg2
 - num puede ser positivo o negativo
 - num puede expresarse en decimal o hexadecimal

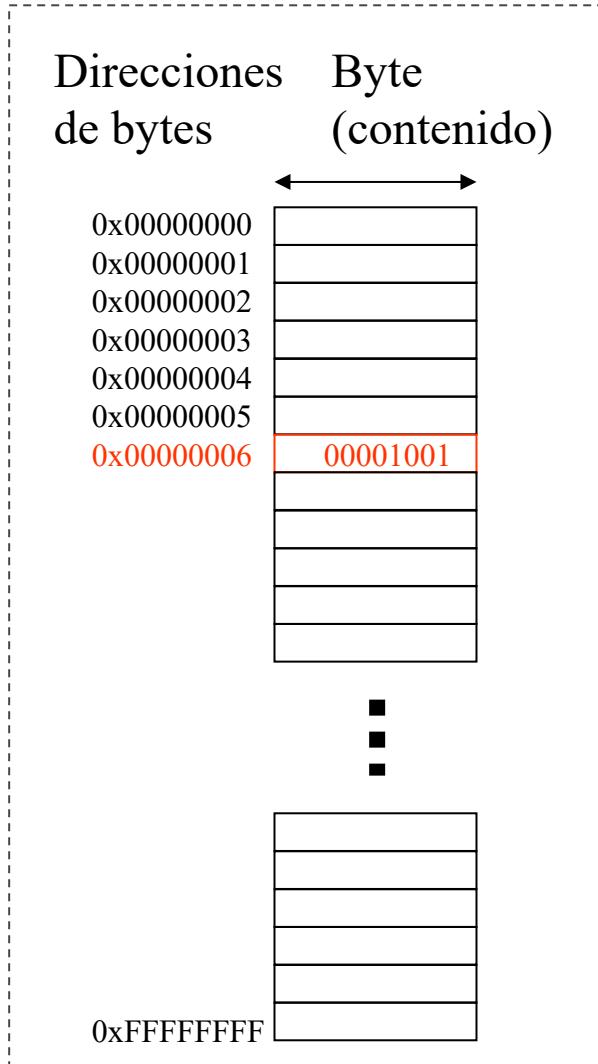
Operaciones de memoria

Acceso a memoria		
<code>la reg2, dir32</code>	<code>reg2 = dir32</code>	Carga en el registro reg2 la dirección de memoria dir32 de 32 bits (pseudoinstrucción)
<code>lw r1, num(r2)</code>	<code>r1 = Memoria[r2+num]</code>	Accede a una palabra guardada a partir de la posición de memoria r2+num y la guarda en r1
<code>sw r1, num(r2)</code>	<code>Memoria[r2+num] = r1</code>	Guarda a partir de la posición de memoria r2+num la palabra contenida en r1
<code>lb r1, num(r2)</code>	<code>r1 = Memoria[r2+num]</code>	Accede a un byte guardado en la posición de memoria r2+num y lo guarda en el byte menos significativo de r1
<code>lbu r1, num(r2)</code>	<code>r1 = Memoria[r2+num]</code>	Accede a un byte guardado en la posición de memoria r2+num y lo guarda en el byte menos significativo de r1
<code>sb r1, num(r2)</code>	<code>Memoria[r2+num] = r1</code>	Guarda a partir de la posición de memoria r2+num el byte menos significativo de r1

Acceso a bytes con lb (*load byte*)

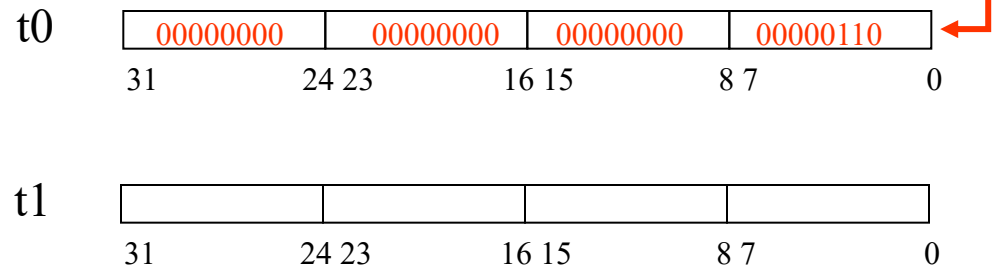


Accesso a bytes con lb (*load byte*)

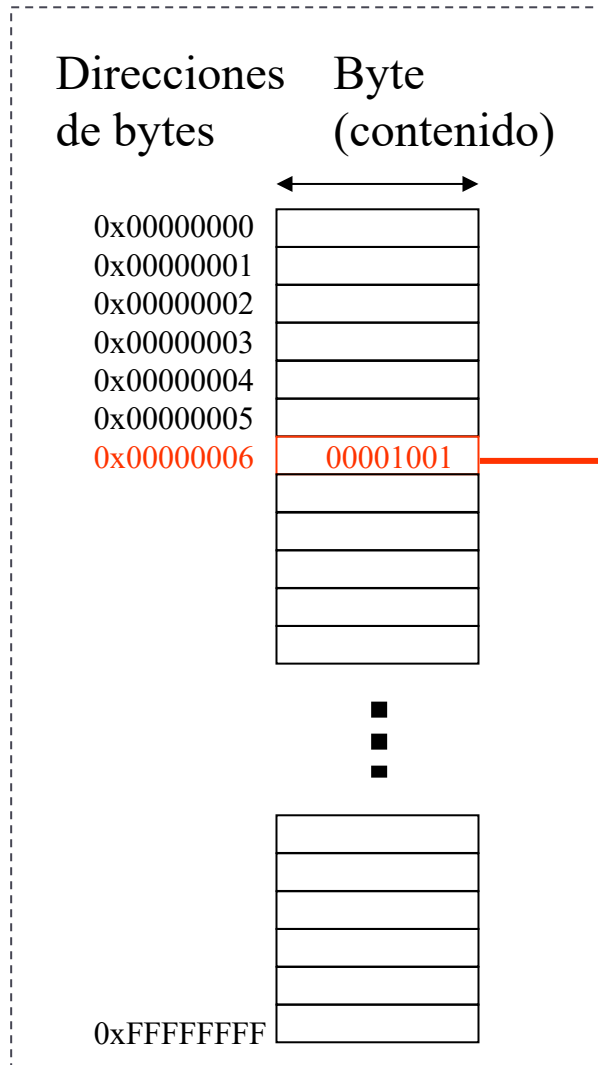


```
1a t0, 0x6
1b t1, 0(t0)
```

Se copia la dirección, no el contenido



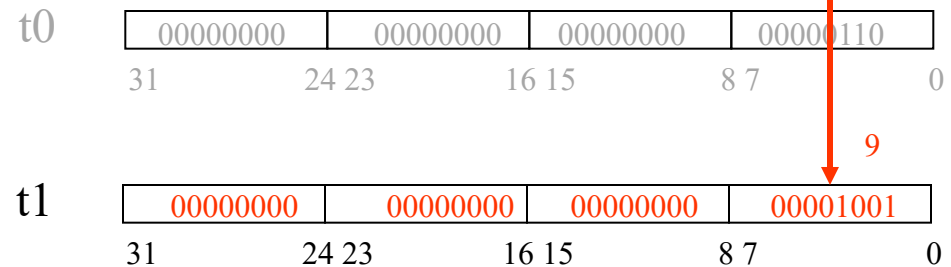
Acceso a bytes con lb (*load byte*)



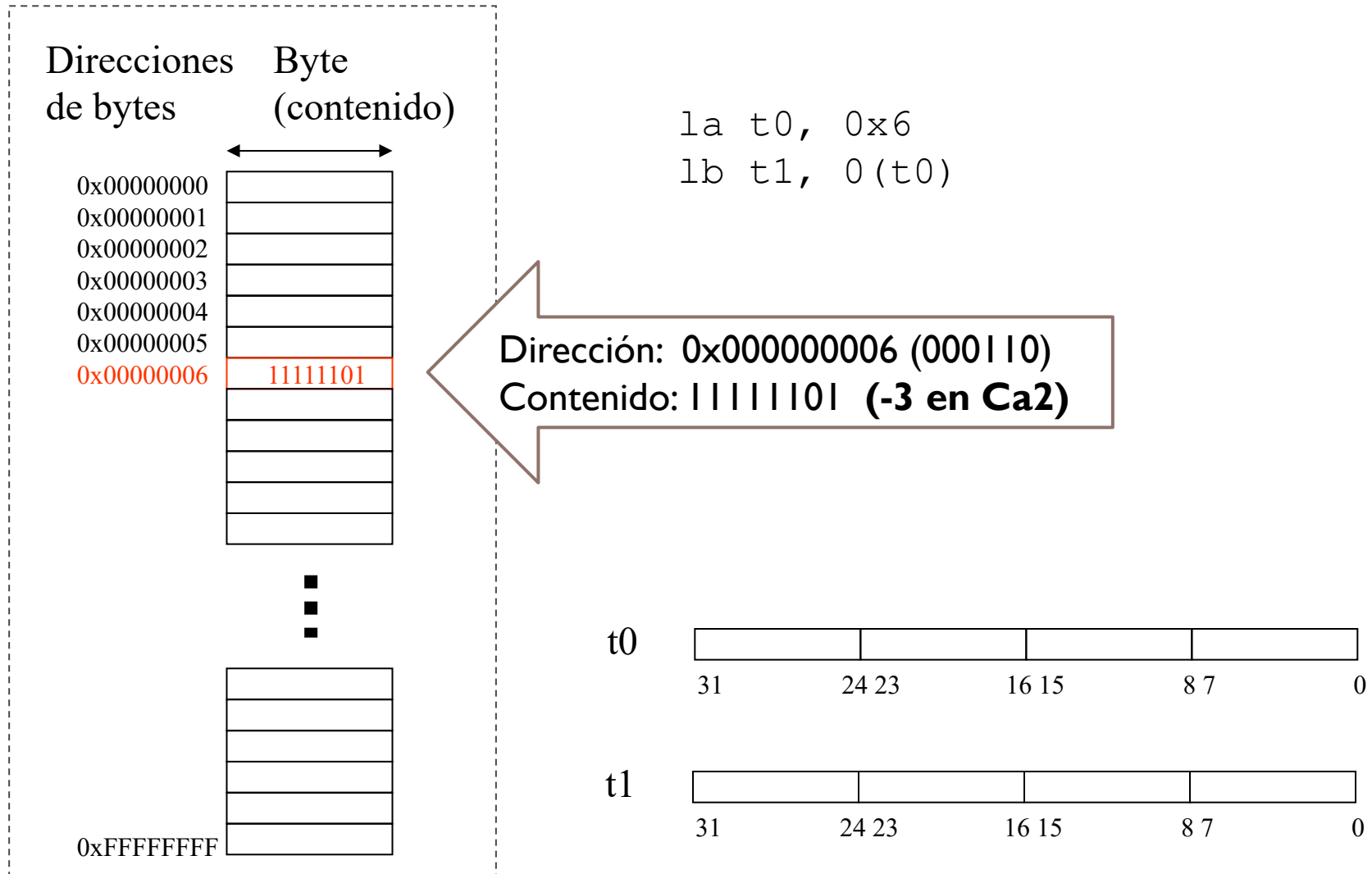
```
la t0, 0x6
```

```
lb t1, 0(t0)
```

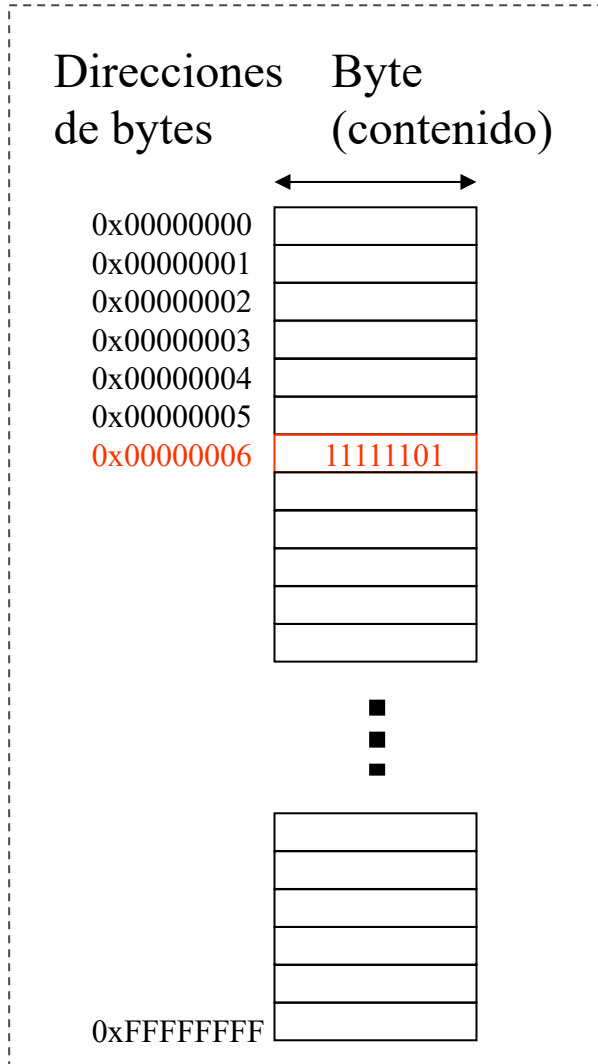
Se copia el contenido de 0x6 (un 9)



Acceso a bytes con lb (*load byte*)

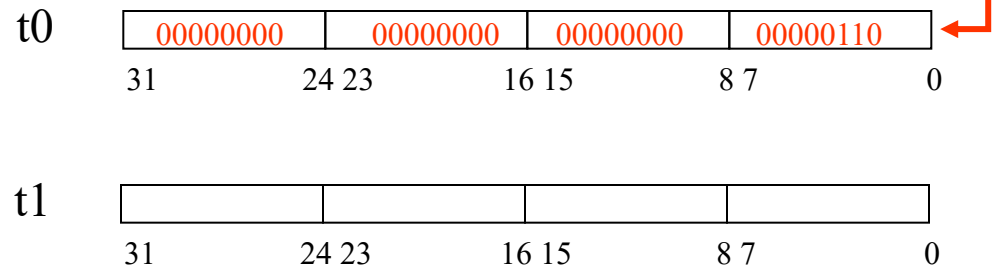


Accesso a bytes con lb (*load byte*)

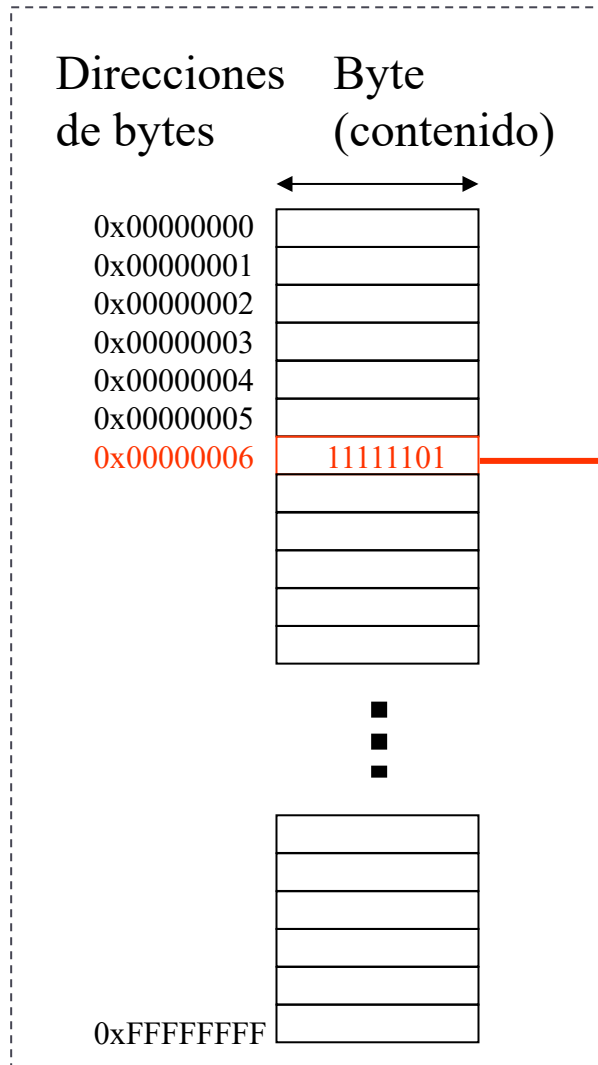


```
1a t0, 0x6
1b t1, 0(t0)
```

Se copia la dirección 0x6 a t0



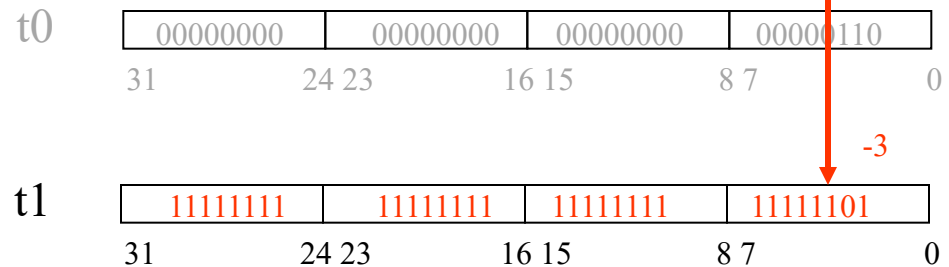
Acceso a bytes con lb (*load byte*)



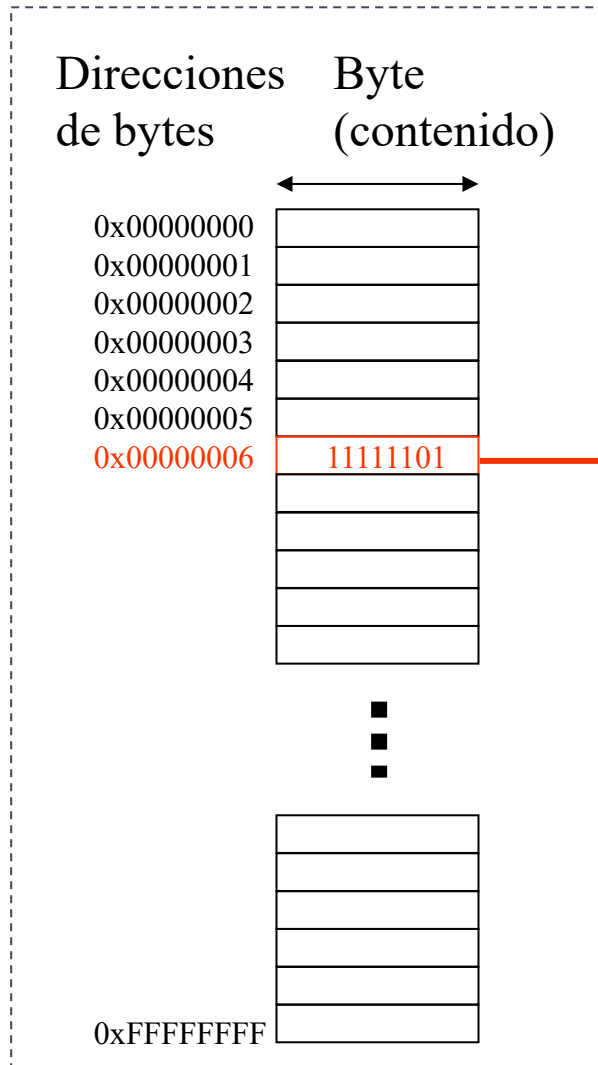
```
la t0, 0x6
```

```
lb t1, 0(t0)
```

Se copia el contenido de 0x6 (un -3)



Acceso a bytes con lb (*load byte*)

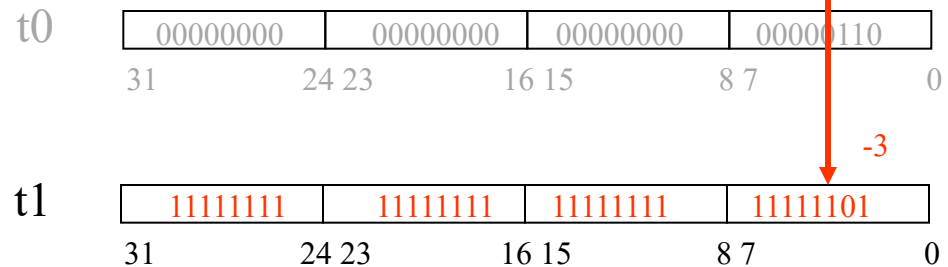


```
la t0, 0x6
```

```
lb t1, 0(t0)
```

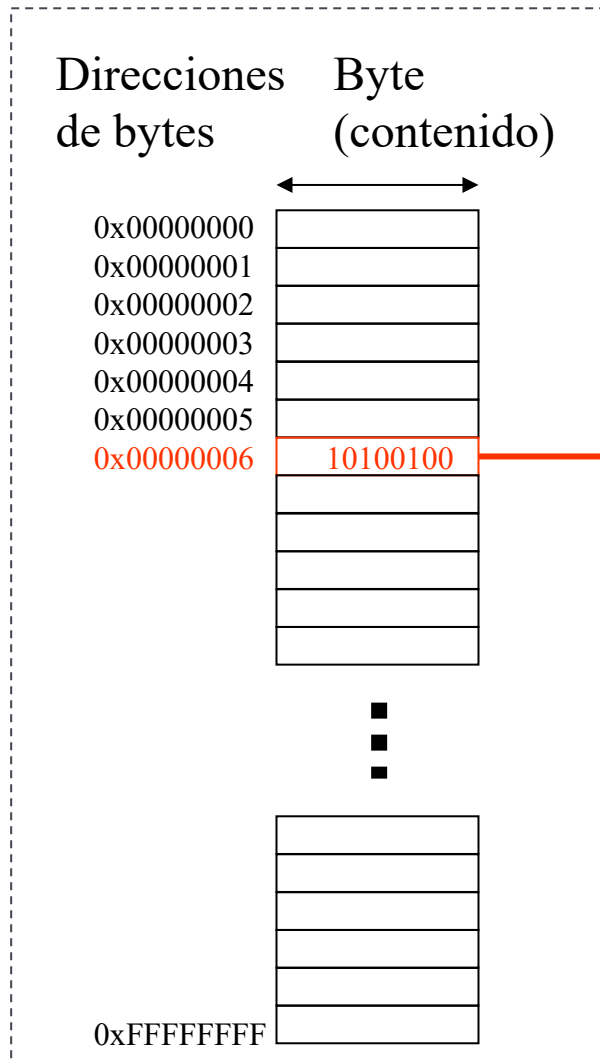
Se copia el contenido de 0x6 (un -3)

La instrucción lb mantiene el signo:
hace extensión de signo



Acceso a bytes con lb (*load byte*)

problemas accediendo a caracteres

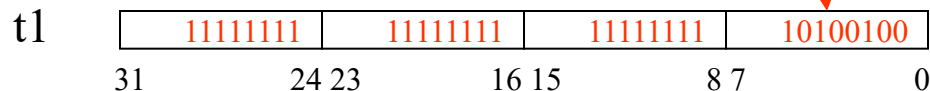


```
la t1, 0x6
lb t1, 0(t1)
```

Dirección: 0x000000006 (000110)

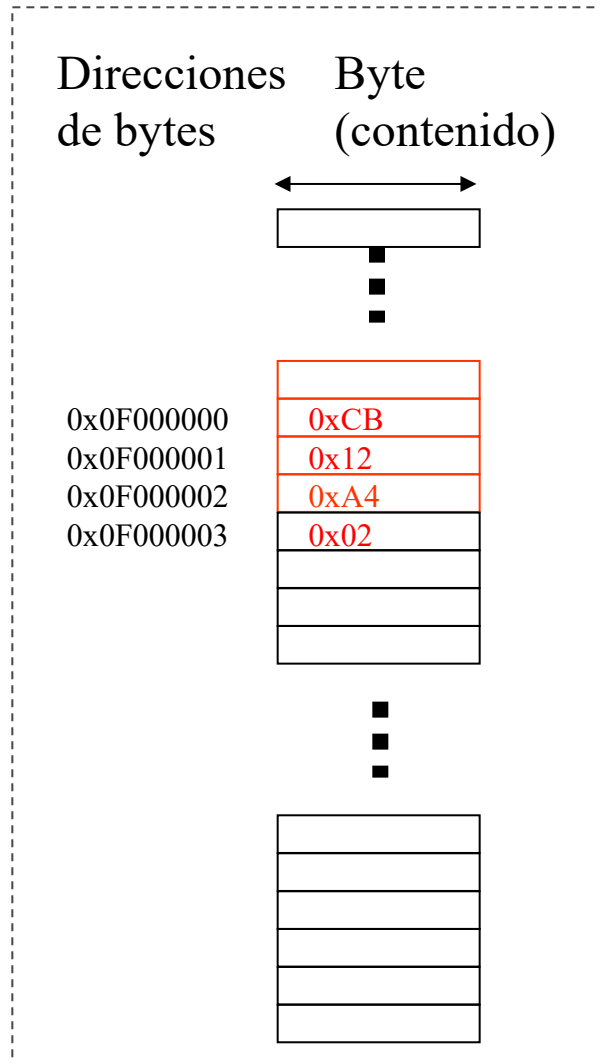
Contenido: 10100100 (código ASCII de la ñ: 164)

```
la t1, 0x6
lb t1, 0(t1)
```



Si se utiliza lb (se mantiene el signo),
el contenido del t1 **no** coincide con el
valor 164 (ñ)

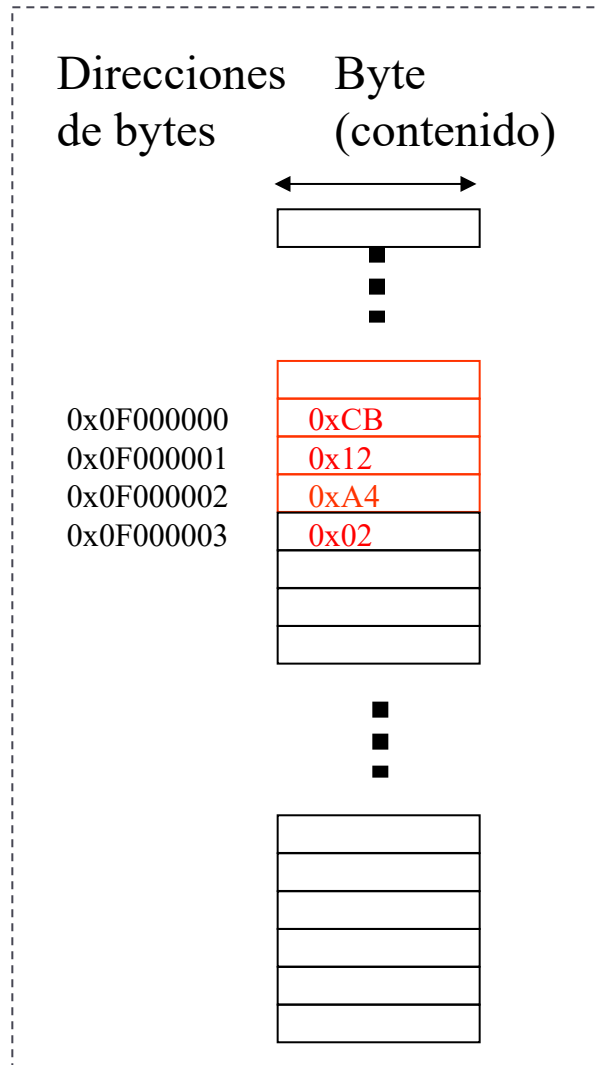
Acceso a bytes con lbu (*load byte unsigned*)



```
la    t0, 0x0F000002
lbu   t1, 0(t0)
```

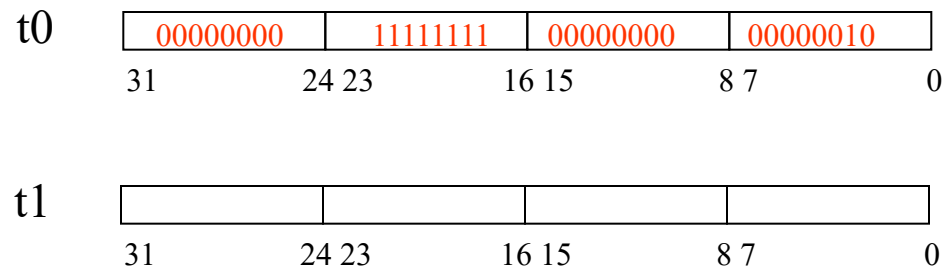


Acceso a bytes con lbu (*load byte unsigned*)

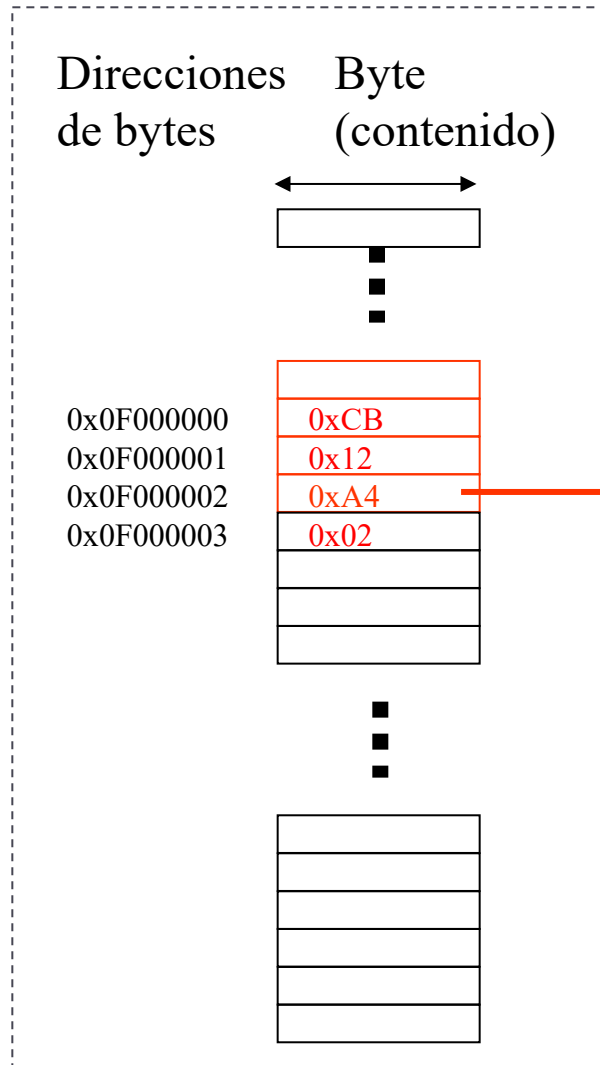


```
la    t0, 0x0F000002  
lbu   t1, 0(t0)
```

Se copia la dirección, no el contenido

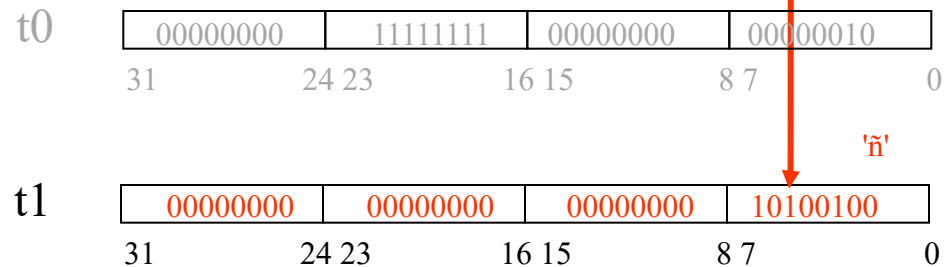


Acceso a bytes con lbu (*load byte unsigned*)

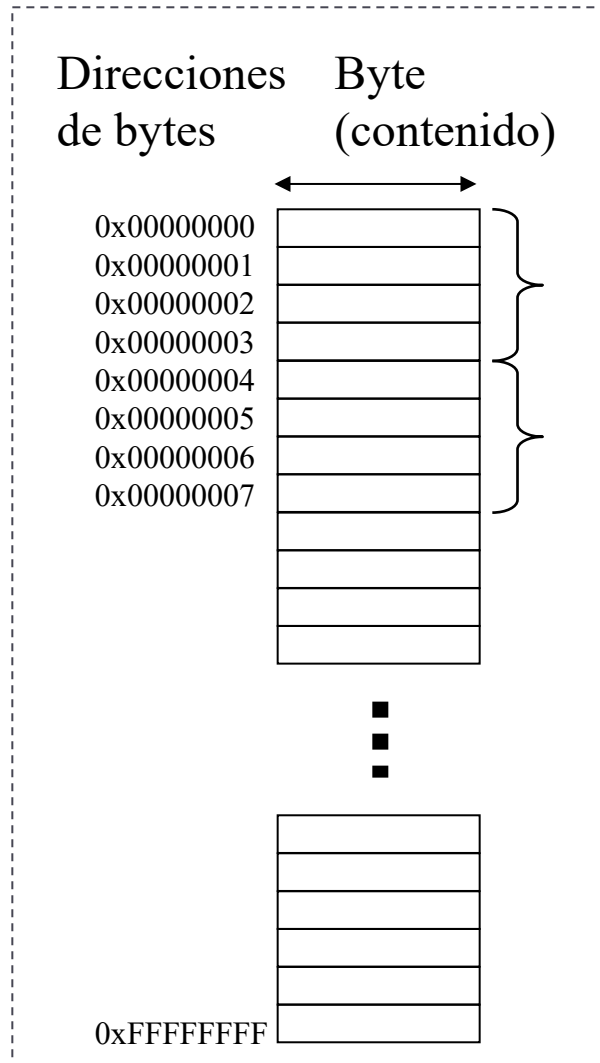


```
la    t0, 0x0F000002
lbu   t1, 0(t0)
```

Se copia el **byte** almacenado en la posición `0x0F000002` (**sin** extensión de signo)



Acceso a palabras



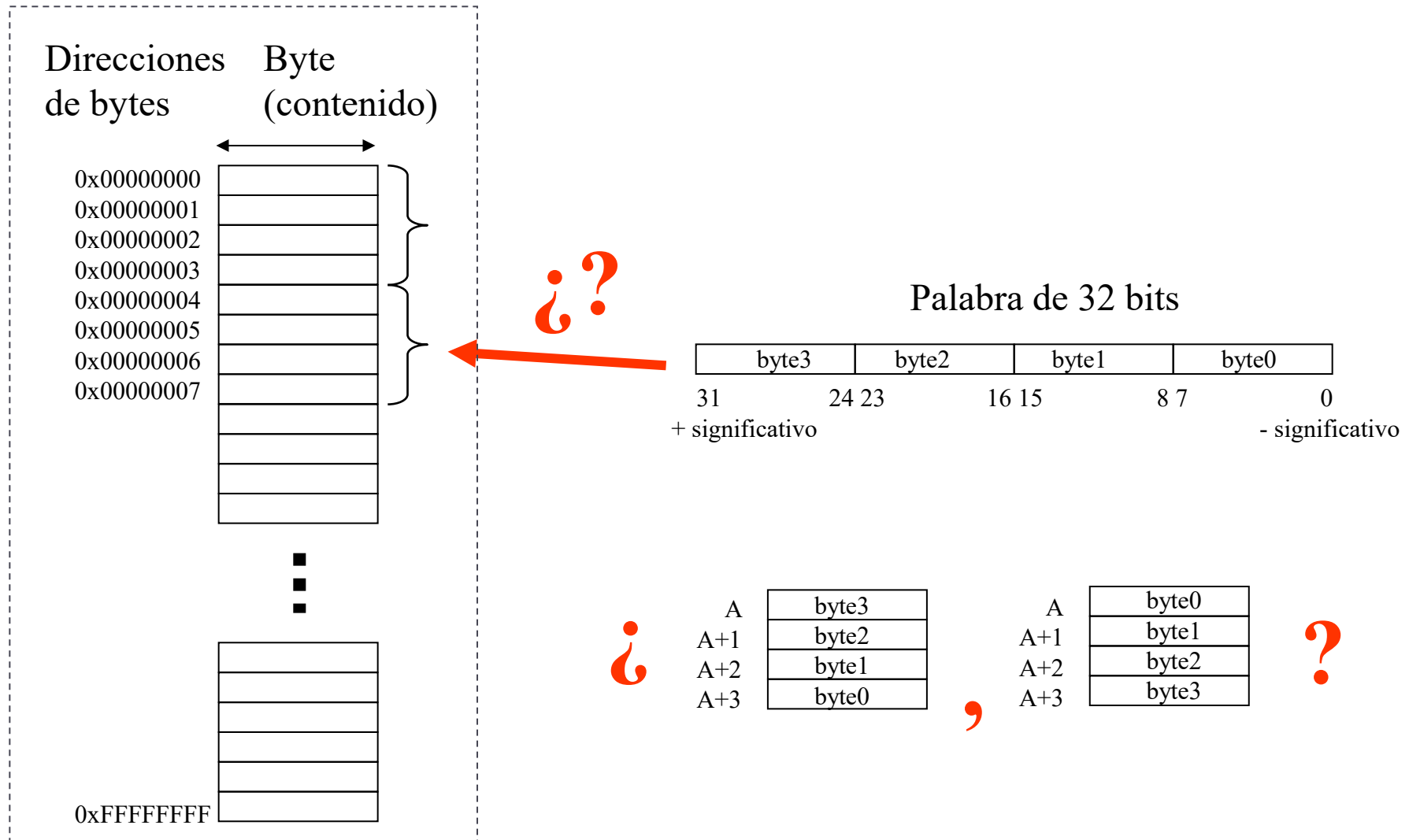
4 bytes forman una palabra

Palabra almacenada a partir del byte 0

Palabra almacenada a partir del byte 4

Las palabras (32 bits, 4 bytes) se almacenan utilizando cuatro posiciones consecutivas de memoria, comenzando la primera posición en una dirección múltiplo de 4

Acceso a palabras

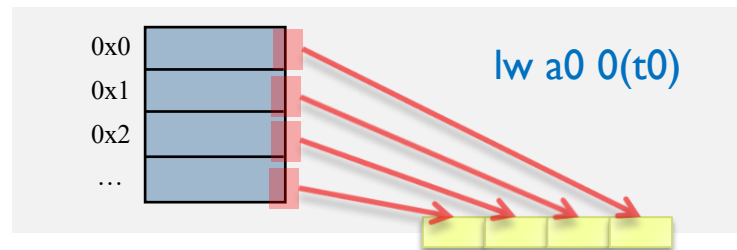


Almacenamiento de palabras en la memoria

Ordenamiento de bytes

- ▶ Hay dos tipos de ordenamiento de bytes:

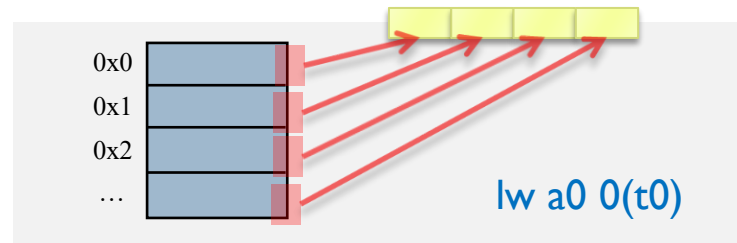
- ▶ Little-endian (Dirección 'pequeña' termina la palabra...)



AMD



- ▶ Big-endian (Dirección 'grande' termina la palabra...)



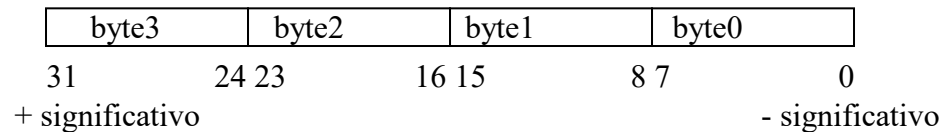
IBM
PowerPC™ (bi-endian)



Almacenamiento de palabras en la memoria

Ejemplo

Palabra de 32 bits



A	byte3
A+1	byte2
A+2	byte1
A+3	byte0

BigEndian

A	byte0
A+1	byte1
A+2	byte2
A+3	byte3

LittleEndian

El número $27_{(10)} = 11011_{(2)} = 00000000000000000000000000011011$

A	00000000
A+1	00000000
A+2	00000000
A+3	00011011

BigEndian

A	00011011
A+1	00000000
A+2	00000000
A+3	00000000

LittleEndian

Problemas en la comunicación entre computadores con arquitectura distinta

El número $27_{(10)}$ se representa

00000000000000000000000000011011



A	00000000
A+1	00000000
A+2	00000000
A+3	00011011

**Computador
BigEndian**

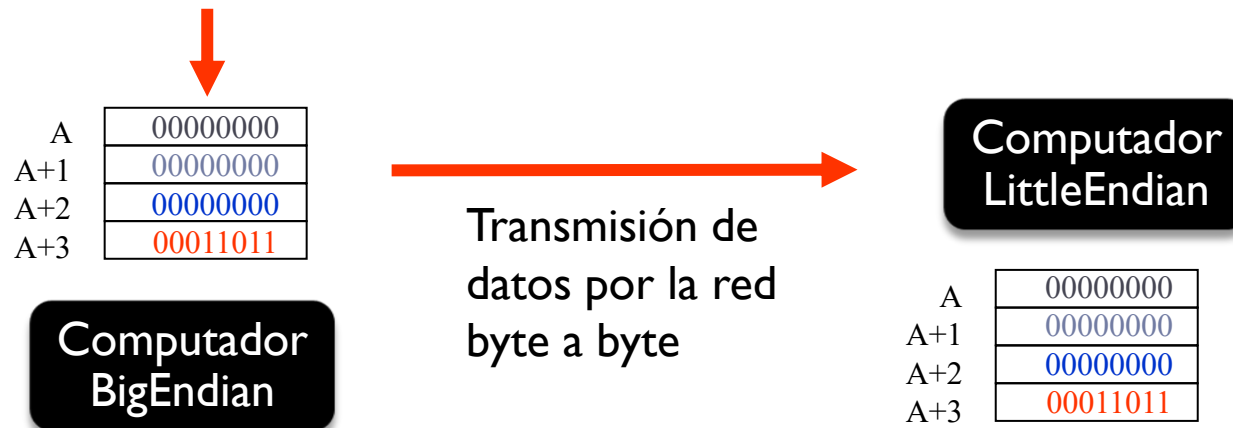
**Computador
LittleEndian**

A	
A+1	
A+2	
A+3	

Problemas en la comunicación entre computadores con arquitectura distinta

El número $27_{(10)}$ se representa

00000000000000000000000000011011



Problemas en la comunicación entre computadores con arquitectura distinta

El número $27_{(10)}$ se representa

00000000000000000000000000011011



A	00000000
A+1	00000000
A+2	00000000
A+3	00011011

**Computador
BigEndian**

Transmisión de
datos por la red
byte a byte

**Computador
LittleEndian**

A	00000000
A+1	00000000
A+2	00000000
A+3	00011011



El número almacenado es

00011011000000000000000000000000
que no es el 27

Problemas en la comunicación entre computadores con arquitectura distinta

El número 27 (10) en memoria es
0000000000000000

00000011011

A 00000000
A+1 00000000
A+2 00000000
A+3 00011011

Computador
BigEndian

```
#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostLong);
uint16_t htons(uint16_t hostShort);
uint32_t ntohl(uint32_t netLong);
uint16_t ntohs(uint16_t netShort);
```

Transmisión de
datos por la red
byte a byte

```
#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostLong);
uint16_t htons(uint16_t hostShort);
uint32_t ntohl(uint32_t netLong);
uint16_t ntohs(uint16_t netShort);
```

Computador
LittleEndian

00000000
00000000
00000000
00011011

Almacenado es

00011011000000000000000000000000
que no es el 27

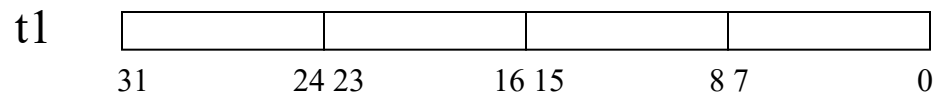
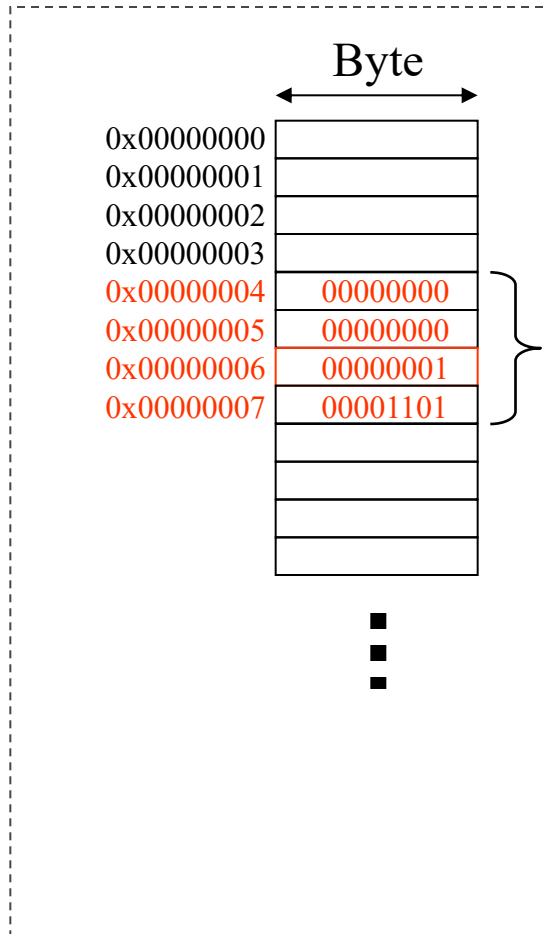
Acceso a palabras

Se especifica la dirección del primer byte: acceso a la palabra almacenada a partir de la dirección 0x00000004

```
lw t1, 0x4(x0)
```

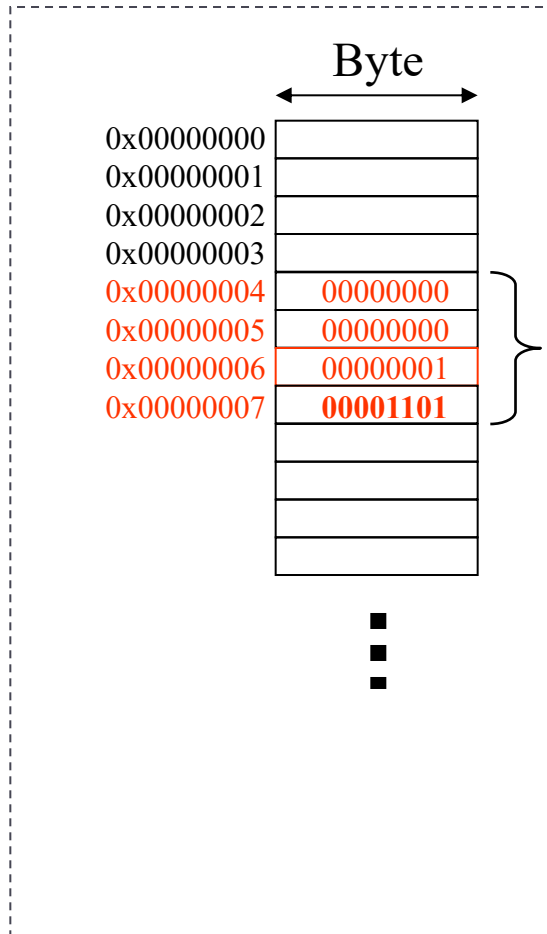
Dirección 0x00000004 (000000.....00100)

Contenido: 00000000000000000000000000000000100001101₍₂₎ = 269₍₁₀₎



Acceso a palabras

```
lw t1, 0x4(x0)
```

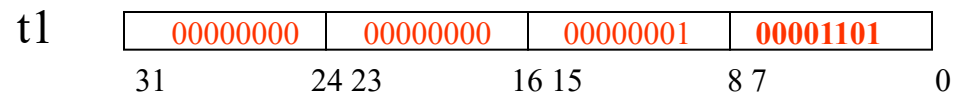


Dirección 0x00000004 (000000....00100)

[illegible]

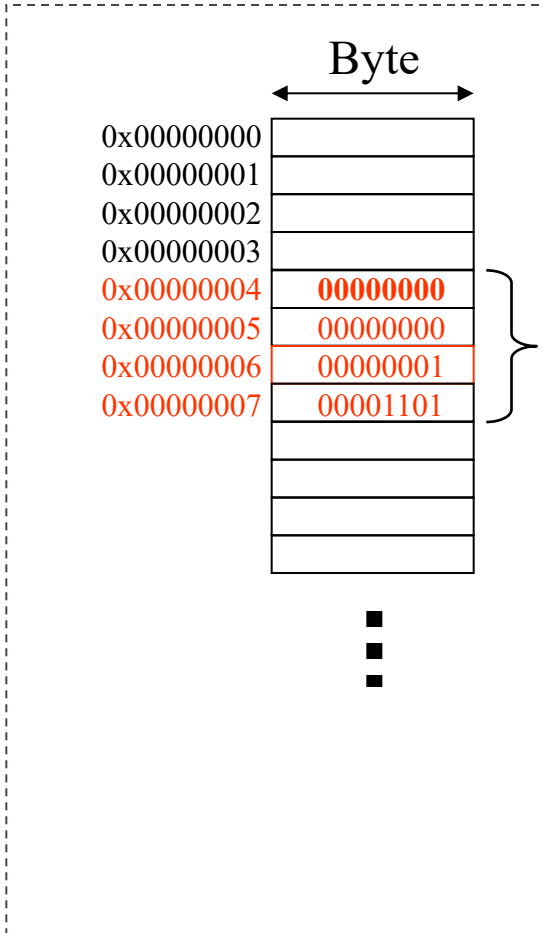
Computador Big Endian

Se copia la palabra



Acceso a palabras

```
lw t1, 0x4(x0)
```



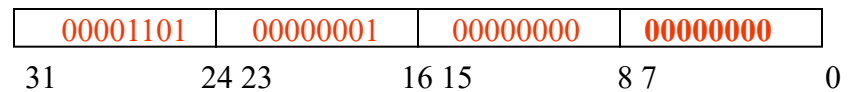
Dirección 0x00000004 (000000....00100)

[illegible]

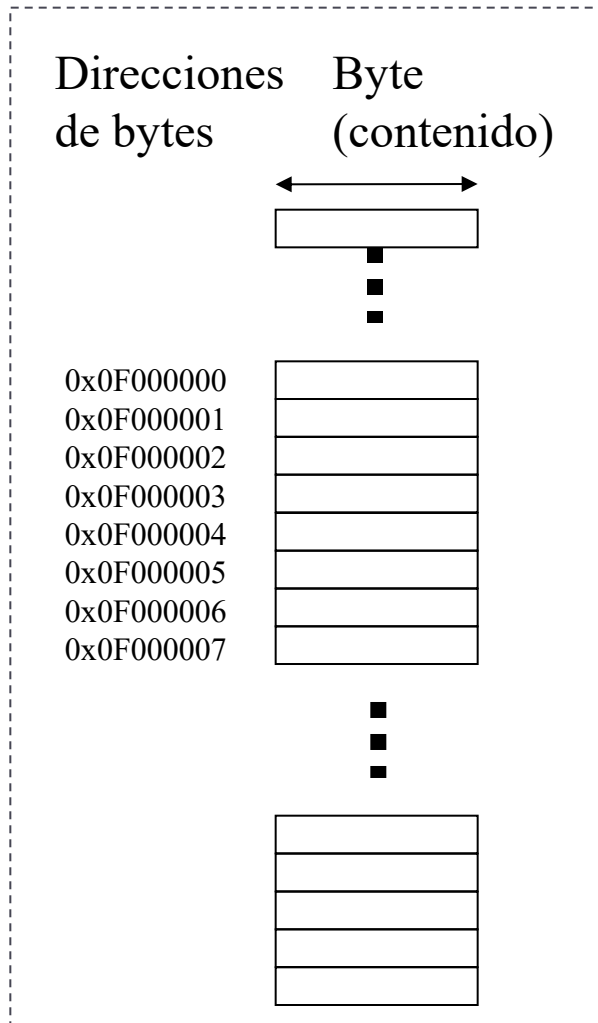
Computador Little Endian

Se copia la palabra

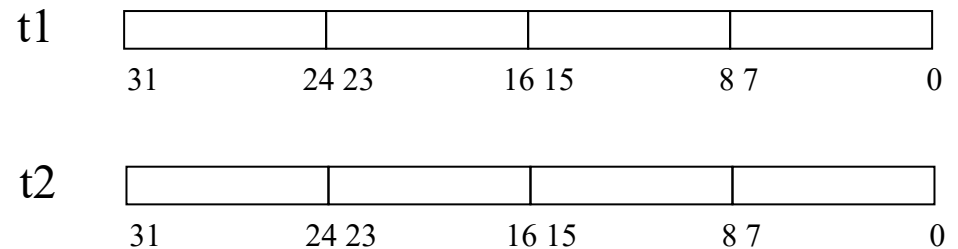
t1



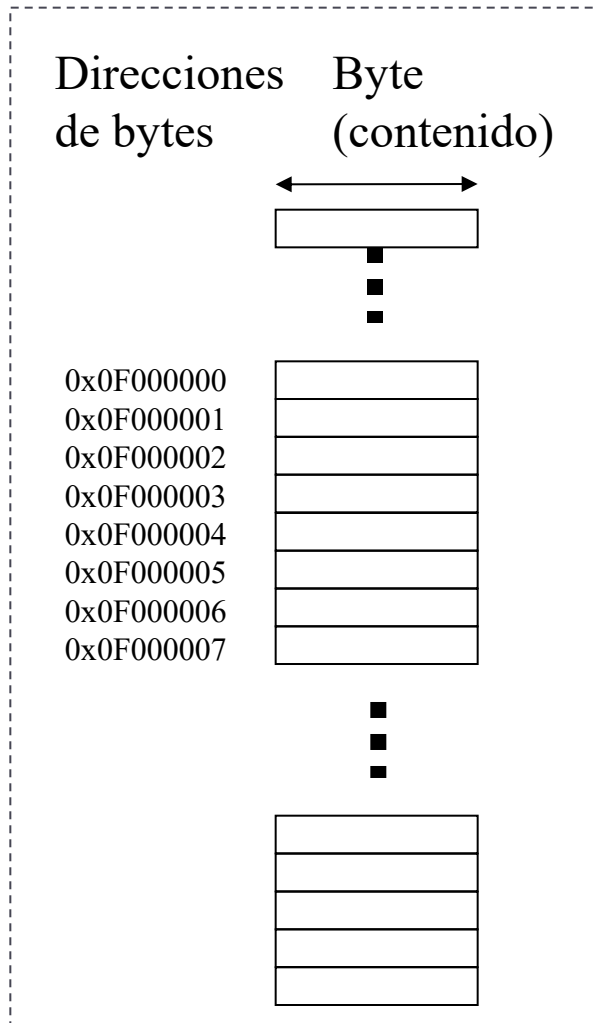
Escritura en memoria



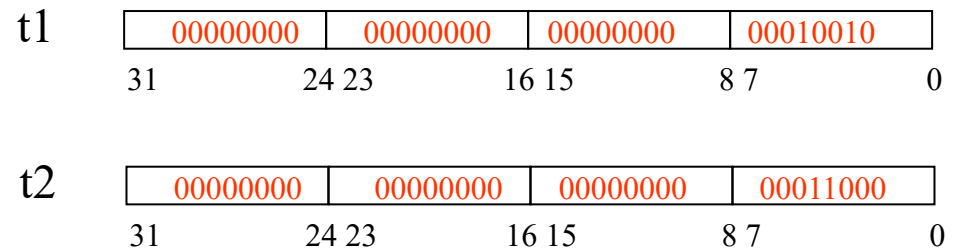
```
li t1, 18
li t2, 24
la t0, 0x0F000001
sb t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000000
sw t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000004
sw t2, 0(t0)
```



Escritura en memoria



```
li t1, 18
li t2, 24
la t0, 0x0F000001
sb t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000000
sw t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000004
sw t2, 0(t0)
```



Escritura en memoria

escribir un byte

```
li t1, 18
li t2, 24
la t0, 0x0F000001
sb t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000000
sw t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000004
sw t2, 0(t0)
```

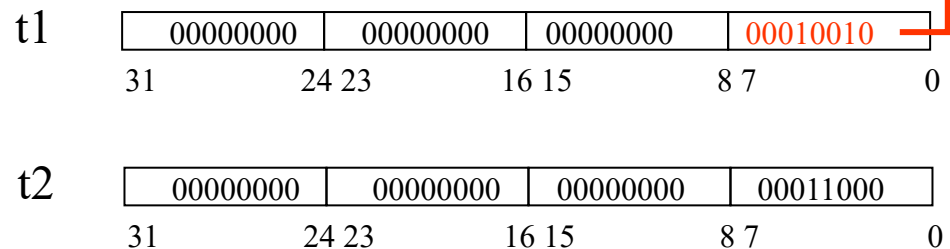
Direcciones
de bytes

Byte
(contenido)

0x0F000000
0x0F000001
0x0F000002
0x0F000003
0x0F000004
0x0F000005
0x0F000006
0x0F000007

00010010

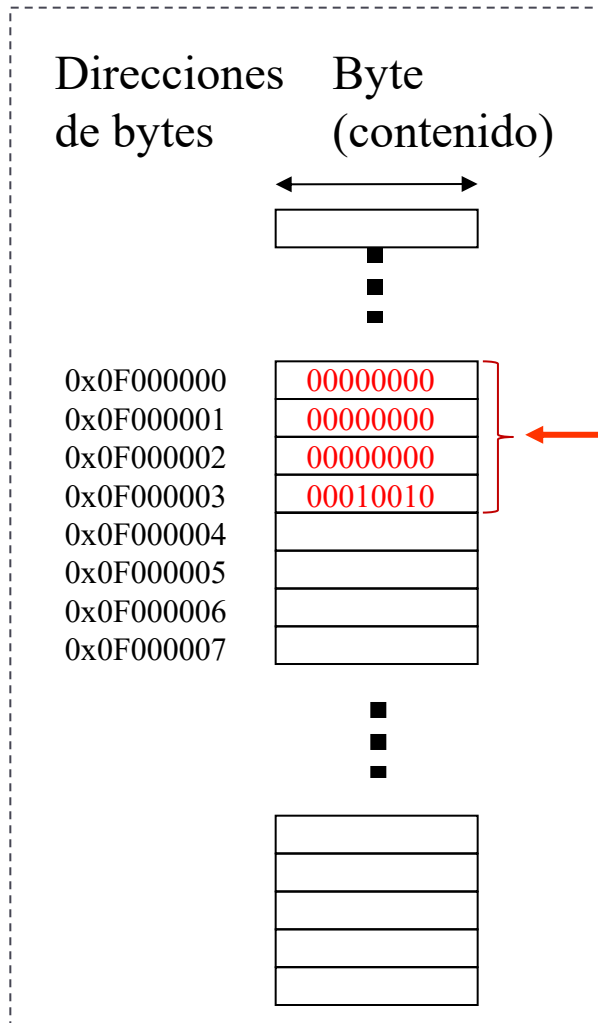
Escribe el contenido del byte **menos**
significativo del registro t1 en memoria



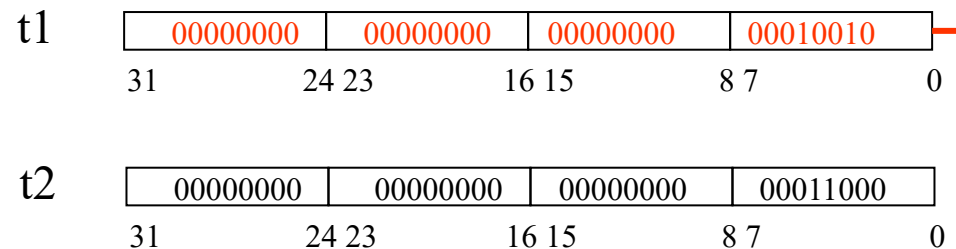
Escritura en memoria

escribir una palabra

```
li t1, 18
li t2, 24
la t0, 0x0F000001
sb t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000000
sw t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000004
sw t2, 0(t0)
```



Escribe el contenido de un registro en memoria (la palabra completa)



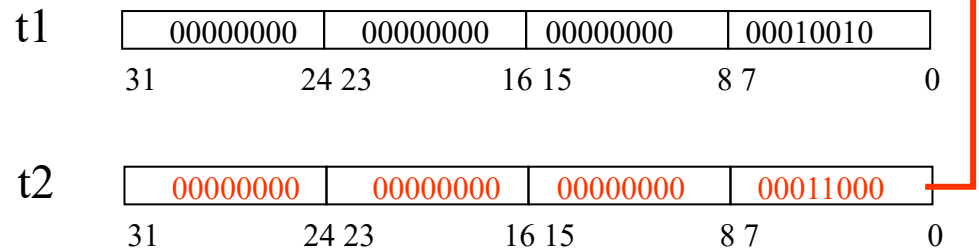
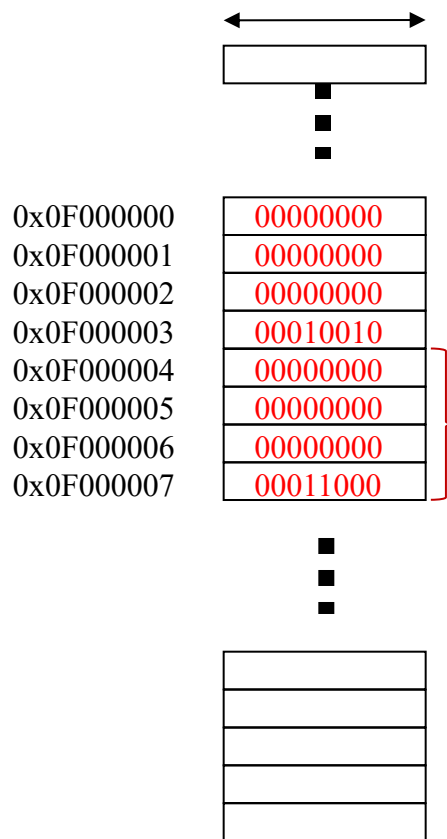
Escritura en memoria

escribir una palabra

```
li t1, 18
li t2, 24
la t0, 0x0F000001
sb t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000000
sw t1, 0(t0)
la t0, 0x0F000004
sw t2, 0(t0)
```

Escribe el contenido de un registro en memoria (la palabra completa)

Direcciones de bytes Byte (contenido)



Repaso: acceso a memoria

- ▶ Un programa para poder ejecutarse debe estar cargado junto con sus datos en memoria
 - ▶ Todas las instrucciones y los datos se almacenan en memoria
 - ▶ Por tanto todo (instrucciones y datos) tiene una dirección de memoria
- ▶ En un computador como el RISC-V 32 (de 32 bits)
 - ▶ Los registros son de 32 bits
 - ▶ En la memoria se pueden almacenar bytes (8 bits)
 - ▶ memoria → registro: `lb/lbu rd, num(rs1)`
 - ▶ registro → memoria: `sb rd, num(rs1)`
 - ▶ En la memoria se pueden almacenar palabras (32 bits)
 - ▶ memoria → registro: `lw rd, num(rs1)`
 - ▶ registro → memoria: `sw rd, num(rs1)`

`num(reg)`: representa la dirección que se obtiene de sumar `num` con la dirección almacenada en el registro

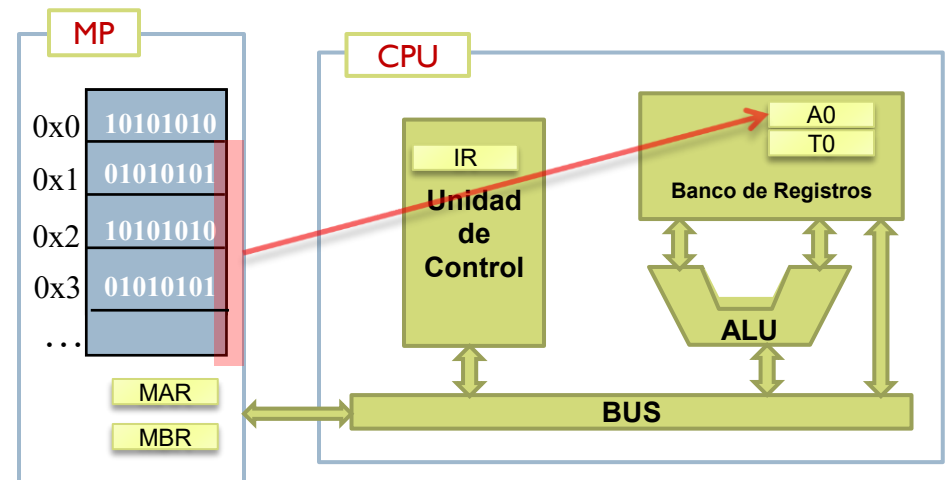
Ejemplos de instrucciones

- ▶ `la t0, 0x0F000002`
 - ▶ Se carga en `t0` el valor `0x0F000002`
- ▶ `lbu t0, etiqueta(x0)`
 - ▶ Se carga en `t0` el byte en la dirección de memoria `etiqueta`
- ▶ `lb t0, 0(t1)`
 - ▶ Se carga en `t0` el byte en la posición de memoria almacenada en `t1+0`
- ▶ `la t0, 0x0F000000`
`sw t1, 0(t0)`
 - ▶ Copia la palabra almacenada en `t1` en la dirección `0x0F000000`
- ▶ `la t0, 0x0F000000`
`sb t1, 0(t0)`
 - ▶ Copia el byte almacenado en `t1` (el menos significativo) en la dirección `0x0F000000`

Transferencia de datos: peculiaridades alineamiento y tamaño de acceso

► Peculiaridades:

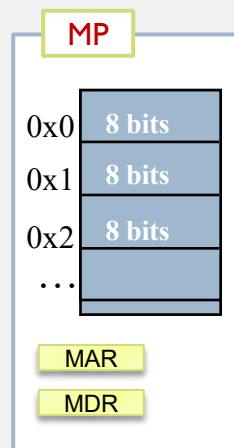
- Tamaño de acceso por defecto
- Alineamiento de los elementos en memoria



Direccionamiento a nivel de palabra o de byte

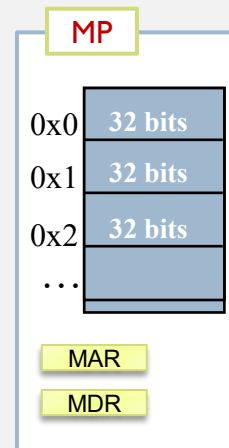
- ▶ La **memoria principal** es similar a un gran vector de una dimensión
- ▶ Una **dirección de memoria** es el índice del vector
- ▶ Los dos **tipos de direccionamiento** más usados son:

- ▶ Direccionamiento por **bytes**



- ▶ Cada elemento de la memoria es un **byte**
- ▶ Transferir una **palabra** supone transferir **4 bytes** (CPU de 32 bits)

- ▶ Direccionamiento por **palabras**



- ▶ Cada elemento de la memoria es una **palabra**
- ▶ **lb** supone transferir una **palabra** y quedarse con un **byte**

Alineación de datos

- ▶ **En general:**

- ▶ Un dato que ocupa K bytes está alineado cuando la dirección D utilizada para accederlo cumple que:

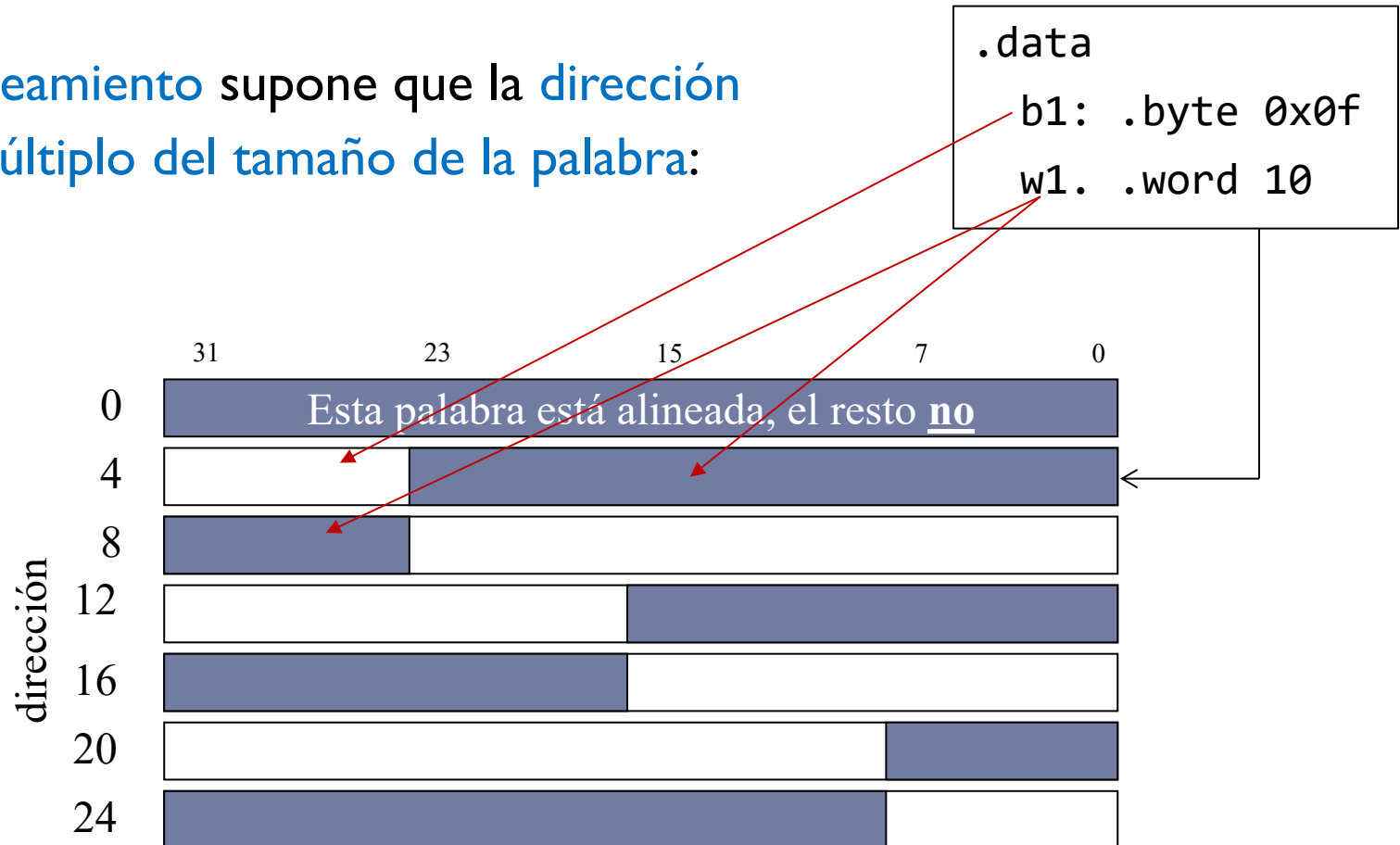
$$D \bmod K = 0$$

- ▶ **La alineación supone que:**

- ▶ Los datos que ocupan 2 bytes (.half) se encuentran en direcciones pares (múltiplo de 2)
- ▶ Los datos que ocupan 4 bytes (.word, .float) se encuentran en direcciones múltiplo de 4
- ▶ Los datos que ocupan 8 bytes (.double) se encuentran en direcciones múltiplo de 8

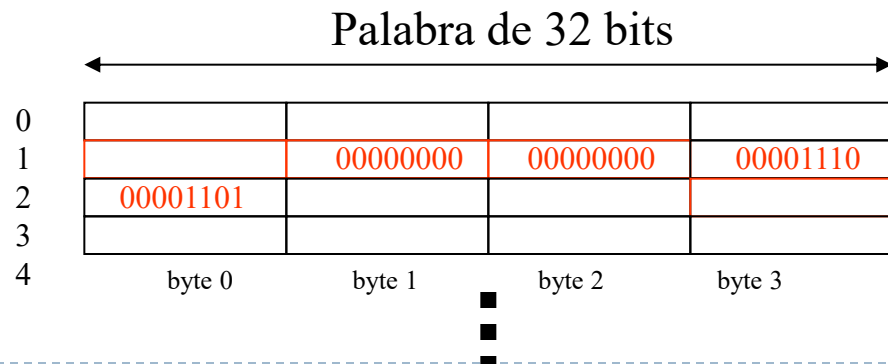
Alineamiento: ejemplo

- El **alineamiento** supone que la **dirección** sea **múltiplo del tamaño de la palabra**:

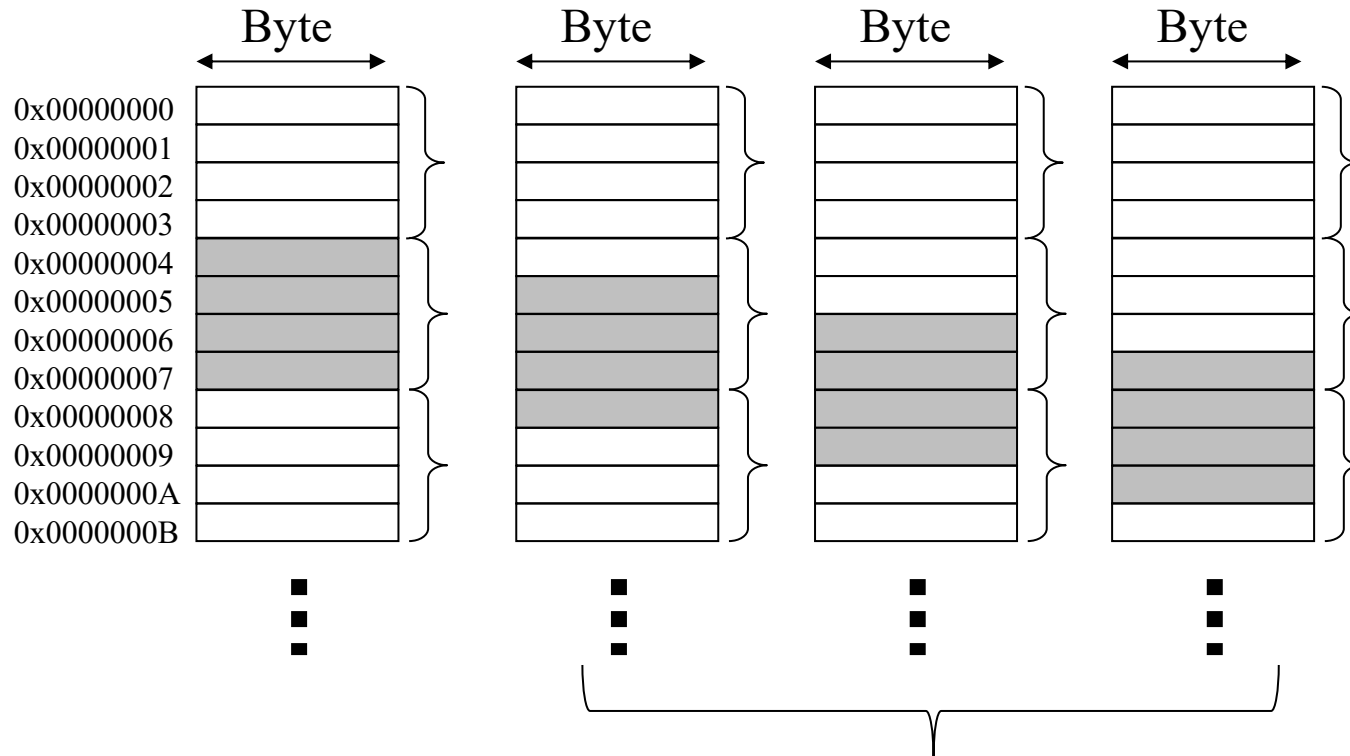


Alineación de datos

- ▶ En general los computadores no permiten el acceso a datos no alineados
 - ▶ Objetivo: minimizar el número de accesos a memoria
 - ▶ El compilador se encarga de asignar a los datos las direcciones adecuadas
- ▶ Algunas arquitecturas como Intel permiten el acceso a datos no alineados
 - ▶ El acceso a un dato no alineado implica varios accesos a memoria



Datos no alineados



Tipos de datos en ensamblador

- ▶ Tipos de datos básicos
 - ▶ Booleanos
 - ▶ Caracteres
 - ▶ Enteros
 - ▶ Reales
- ▶ Tipo de datos compuestos
 - ▶ Vectores: elementos consecutivos del mismo tipo indexados por posición
 - ▶ Cadenas de caracteres
 - ▶ Matrices: elementos del mismo tipo indexados en dos dimensiones.
 - ▶ Estructuras: elementos consecutivos del mismo/diferente tipo indexados por nombre

Tipos de datos booleanos

```
bool_t b1 = false;  
bool_t b2 = true;
```

...

```
main ()
```

```
{
```

```
    b1 = true ;
```

...

```
}
```

```
.data
```

```
b1: .byte 0 # 1 byte
```

```
b2: .byte 1 # 0:false, 1:true
```

...

```
.text
```

```
main: li t1, 1
```

```
      la t0, b1
```

```
      sb t1, 0(t0)
```

...

Tipos de datos caracteres

```
char c1 ;  
char c2 = 'a';
```

...

```
main ()
```

```
{
```

```
    c1 = c2;
```

...

```
}
```

```
.data
```

```
c1: .zero 1 # 1 byte
```

```
c2: .byte 'a'
```

...

```
.text
```

```
main: la t0, c1
```

```
      lbu t2, 0(t1)
```

```
      la t1, c2
```

```
      sb t2, 0(t0)
```

...

Tipos de datos enteros

```
int  resultado ;  
int  op1 = 100 ;  
int  op2 = -10 ;  
...
```

```
main ()  
{  
    resultado = op1+op2;  
    ...  
}
```

```
.data  
  
.align 2  
resultado:    .zero 4  # 4 bytes  
op1:          .word 100  
op2:          .word -10  
...
```

```
.text
```

```
main:  
  
    la t0, op1  
    lw t1, 0(t0)  
    la t0, op2  
    lw t2, 0(t0)  
    add t3, t1, t2  
    la t0, resultado  
    sw t3, 0(t0)  
    ...
```

Tipos de datos enteros

variable global sin valor inicial

```
int resultado ;  
int op1 = 100 ;  
int op2 = -10 ;  
...
```

variable global con valor inicial

```
main ()  
{  
    resultado = op1+op2;  
    ...  
}
```

```
.data  
.align 2  
resultado: .zero 4 # 4 bytes  
op1:      .word 100  
op2:      .word -10  
...
```

.text

```
main:  
    la t0, op1  
    lw t1, 0(t0)  
    la t0, op2  
    lw t2, 0(t0)  
    add t3, t1, t2  
    la t0, resultado  
    sw t3, 0(t0)  
    ...
```

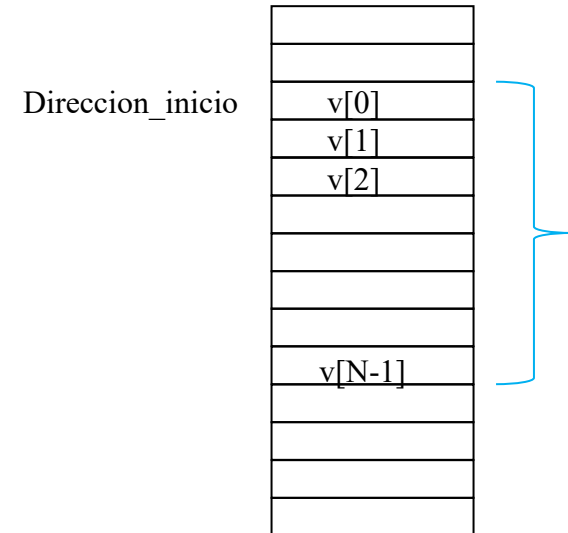
Tipo de datos básicos

vectores

- ▶ Conjunto de elementos ordenados consecutivamente en memoria
- ▶ La dirección del elemento j se obtiene como:

$$\text{direccion_inicio} + j * p$$

Siendo p el tamaño de cada elemento



Tipo de datos básicos

vectores

```
int vec[5] ;
```

```
...
```

```
main ()
```

```
{
```

```
    vec[4] = 8;
```

```
}
```

```
.data
```

```
    .align 2    #siguiente dato alineado a 4
```

```
vec: .zero 20    #5 elem.*4 bytes
```

```
.text
```

```
main:
```

```
    li t2, 8
```

```
    la t1, vec
```

```
    sw t2, 16(t1) # 4*4 = 16
```

```
    ...
```

Tipo de datos básicos

vectores

```
int vec[5] ;
```

```
...
```

```
main ()
```

```
{
```

```
    vec[4] = 8;
```

```
}
```

```
.data
```

```
.align    2 #siguiente dato alineado a 4  
vec: .zero 20  #5 elem.*4 bytes
```

```
.text
```

```
main:
```

```
    li    t2, 8  
    li    t0, 16  
    la    t1, vec  
    add   t3, t1, t0  
    sw    t2, 0(t3)
```

```
...
```

Tipo de datos básicos

vectores

```
int vec[5] ;
```

```
...
```

```
main ()
```

```
{
```

```
    vec[4] = 8;
```

```
}
```

```
.data
```

```
.align 2 #siguiente dato alineado a 4
```

```
vec: .zero 20 #5 elem.*4 bytes
```

```
.text
```

```
main:
```

```
    li t2, 8
```

```
    li t1, 16
```

```
    sw t2, vec(t1)
```

```
...
```

Ejercicio

- ▶ Si V es un array de números enteros (int)
 - ▶ V representa la dirección de inicio de vector
- ▶ ¿En qué dirección se encuentra el elemento $V[5]$?
- ▶ ¿Qué instrucción permite cargar en el registro $t0$ el valor $v[5]$?

Ejercicio (Solución)

- ▶ Si V es un array de números enteros (int)
 - ▶ V representa la dirección de inicio de vector
- ▶ ¿En qué dirección se encuentra el elemento $V[5]$?
 - ▶ $V + 5*4$
- ▶ ¿Qué instrucción permite cargar en el registro $t0$ el valor $v[5]$?
 - ▶ `li t1, 20`
 - ▶ `lw t0, v(t1)`

Tipo de datos básicos cadenas de caracteres

CREATOR

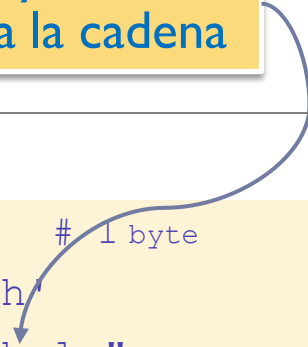
WepSIM

- Array de bytes
- '\0' termina la cadena

```
char c1 ;  
char c2='h' ;  
char *ac1 = "hola" ;  
...
```

```
main ()  
{  
    printf("%s",ac1) ;  
    ...  
}
```

```
.data  
c1:  .zero    1    # 1 byte  
c2:  .byte    'h'  
ac1: .string  "hola"  
...
```



```
.text  
  
main:  
    li a7, 4  
    la a0, ac1  
    ecall  
    ...
```

Ejercicio

```
// variables globales
```

```
char v1;
```

```
int v2 ;
```

```
float v3 = 3.14 ;
```

```
char v4 = "ec" ;
```

```
int v5[] = { 20, 22 } ;
```

Ejercicio (solución)

```
// variables globales
```

```
char v1;
```

```
int v2 ;
```

```
float v3 = 3.14 ;
```

```
char v4 = "ec" ;
```

```
int v5[] = { 20, 22 } ;
```

```
.data
```

```
v1: .byte 0
```

```
.align 2
```

```
v2: .zero 4
```

```
v3: .float 3.14
```

```
v4: .string "ec"
```

```
.align 2
```

```
v5: .word 20, 22
```

Ejercicio (solución)

v1:	0	0x0100
	?	0x0101
	?	0x0102
	?	0x0103
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	?	
	...	

```
.data

v1: .byte 0
.align 2
v2: .zero 4
v3: .float 3.14

v4: .string "ec"

.align 2
v5: .word 20, 22
```

Ejercicio (solución)

v1:	0	0x0100
	?	0x0101
	?	0x0102
	?	0x0103
v2:	0	0x0104
	0	0x0105
	0	0x0106
	0	0x0107
v3:	(3.14)	0x0108
	(3.14)	0x0109
	(3.14)	0x010A
	(3.14)	0x010B
v4:	'e'	0x010C
	'c'	0x010D
	0	0x010E
		0x010F
v5:	(20)	0x0110
	(20)	0x0111
	(20)	0x0112
	(20)	

```
.data

v1: .byte 0
    .align 2
v2: .zero 4
v3: .float 3.14

v4: .string "ec"

    .align 2
v5: .word 20, 22
```

Tipo de datos básicos

Longitud de una cadena de caracteres

```
char  c1 ;
char  c2  = 'h' ;
char *ac1 = "hola" ;
char *c;
...

main ()
{
    c = ac1; int l = 0;
    while (c[l] != NULL) {
        l++;
    }
    printf("%d", l);
    ...
}
```

Tipo de datos básicos

Longitud de una cadena de caracteres

```
char  c1 ;
char  c2  = 'h' ;
char *ac1 = "hola" ;
char *c;
```

...

```
main ()
```

```
{
    c = ac1; int l = 0;
    while (c[l] != NULL) {
        l++;
    }
    printf("%d", l);
    ...
}
```

```
.data
```

```
c1: .zero 1 # 1 byte
```

```
c2: .byte 'h'
```

```
ac1: .string "hola"
```

```
.align 2
```

```
c: .zero 4 # puntero => dirección
```

...

```
.text
```

```
main:    la    t0, ac1
```

```
        li    a0, 0
```

```
        lbu   t1, 0(t0)
```

```
    bucl: beq  x0, t1, fin1
```

```
        addi  t0, t0, 1
```

```
        addi  a0, a0, 1
```

```
        lbu   t1, 0(t0)
```

```
        j     bucl
```

```
    fin1: li  a7, 1
```

```
        ecall
```

...

Vectores y cadenas

► En general:

- `lw t0, 4(s3) # t0 ← M[s3+4]`
- `sw t0, 4(s3) # M[s3+4] ← t0`

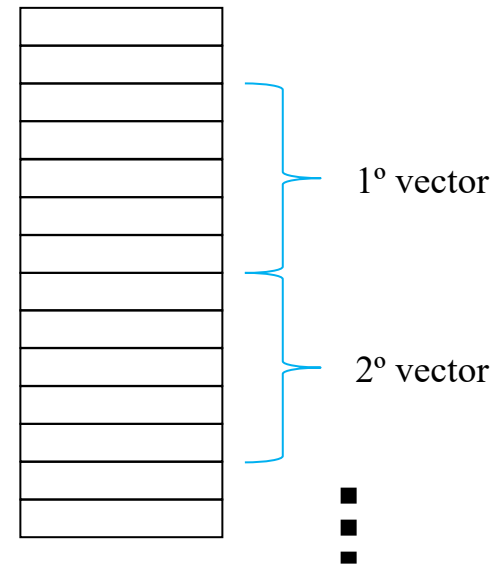
Tipos de datos básicos

matrices

- ▶ Una matriz $m \times n$ se compone de m vectores de longitud n
- ▶ Normalmente se almacenan en memoria por filas
- ▶ El elemento a_{ij} se encuentra en la dirección:

$$\text{direccion_inicio} + (i \cdot n + j) \times p$$

siendo p el tamaño de cada elemento



Tipo de datos básicos matrices

```
int vec[5] ;  
int mat[2][3] = {{11,12,13},  
                 {21,22,23}};  
...
```

```
main ()
```

```
{  
    m[0][1] = m[0][0] +  
             m[1][0] ;  
    ...  
}
```

```
.data  
.align 2 #siguiente dato alineado a 4  
vec: .zero 20 #5 elem.*4 bytes  
mat: .word 11, 12, 13  
      .word 21, 22, 23  
...
```

```
.text
```

```
main:
```

```
    li  t0, 0  
    lw  t1, mat(t0)  
    li  t0, 12  
    lw  t2, mat(t0)  
    add t3, t1, t2  
    li  t0, 4  
    sw  t3, mat(t0)
```

```
...
```

Consejos

- ▶ No programar directamente en ensamblador
 - ▶ Mejor **primero hacer diseño** en DFD, Java/C/Pascal...
 - ▶ Ir traduciendo poco a poco el diseño a ensamblador
- ▶ **Comentar** suficientemente el código y datos
 - ▶ Por línea o por grupo de líneas comentar qué parte del diseño implementa.
- ▶ **Probar** con suficientes casos de prueba
 - ▶ Probar que el programa final funciona adecuadamente a las especificaciones dadas

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (II) **Estructura de Computadores**

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Matemática aplicada y Computación
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



Ejercicio

- ▶ Escriba un programa que:
 - ▶ Cargue el valor -3.141516 en el registro f0
 - ▶ Permita obtener el valor del exponente y de la mantisa almacenada en el registro f0 (en formato IEEE 754)
 - ▶ Imprima el signo
 - ▶ Imprima el exponente
 - ▶ Imprima la mantisa

Ejercicio (Solución)

```
.data
    valor:      .float -3.141516

.text
main:
    la    t0, valor
    flw   ft0, 0(t0)

    #se imprime
    fmv.s fa0, ft0
    li    a7, 2
    ecall

    li    a0, '\n' #saltolinea
    li    a7, 11
    ecall

    # se copia al procesador
    fmv.x.w    t0, ft0
```

```
li    t1, 0x80000000    #signo
and    a0, t0, t1
srli    a0, a0, 31
li    a7, 1
ecall

li    a0, '\n' #saltolinea
li    a7, 11
ecall

li    t1, 0x7F800000    #exponente
and    a0, t0, t1
srli    a0, a0, 23
li    a7, 1
ecall

li    a0, '\n' #saltolinea
li    a7, 11
ecall

li    t1, 0x007FFFFF    #mantisa
and    a0, t0, t1
li    a7, 1
ecall

jr    ra
```